REGIONE PUGLIA

COMUNE DI STATTE

PROVINCIA DI TARANTO

Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V

SITO - AREA A VERDE LUNGO SP STATTE LATO OVEST

FOGLIO N°51 - p.lla 10



RT

Elaborato:

RELAZIONE TECNICA

Livello prog.	GOAL	Tipo doc.	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli
			1		

NOME FILE	DATA	SCALA
	SETTEMBRE 2020	

REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

Committente:

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria
Viale Certosa, 239
20151 Milano MI
P.I. 11435690158

Gruppo di progettazione:

Geol. Roberto Tommaselli

Geol. Tiziana De Razza

Geol. Vincenzo Dottorini

Geol. Paolo Petio

Progetto Piano di Caratterizzazione Ambientale
"Aree a verde lungo SP Statte lato ovest"

Proponente:

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Viale Certosa 239 – 20151 Milano

Gruppo di lavoro:

SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA

Geol. Roberto Tommaselli
Geol. Tiziana De Razza
Geol. Vincenzo Dottorini
Geol. Paolo Petio

Rif: Geol. Roberto Tommaselli
Ordine dei Geologi di Basilicata n.273
Via Castello n.24 – 75100 Matera
Cell: 349.7583295
Mail. r.tommaselli@gmail.com

SOMMARIO

1. PREMESSA....4

1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO....5

2. RACCOLTA E SISTEMAZIONE DEI DATI ESISTENTI....6

2.1. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO....6

2.1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE....6

2.1.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO MORFOLOGICO....13

2.1.3. IDROGEOLOGIA....17

2.1.4. IDROLOGIA....18

2.1.5. INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO....18

2.2. DESCRIZIONE STORICA DEL SITO....27

2.2.1. EVOLUZIONE DELLEA PROPRIETA' DEL SITO....28

2.2.2. ELEMENTI TECNICI STORICI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE....29

2.3. DESCRIZIONE ATTUALE DEL SITO....29

2.3.1. DESCRIZIONE ATTUALE DEI LUOGHI....29

2.3.2. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DEL SITO....30

2.3.3. VISURA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO....30

2.3.4. CICLO PRODUTTIVO....30

2.3.5. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA....30

2.3.6. RETE FOGNARIA....30

2.3.7. MATERIE PRIME ADDITIVI....30

2.3.8. SERBATOI....30

2.3.9. RIFIUTI....30

2.3.10. RIPORTI....31

2.4. INDAGINI AMBIENTALI PREGRESSE....31

2.5. INTERVENTI DI PREVENZIONE O DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA....32

3. MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE....33

4. PIANO DI INVESTIGAZIONE....35

4.1. ATTIVITA' PRELIMINARI....36

4.2. UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE....36
4.3. SELEZIONE DELLE SOSTANZE DA RICERCARE....36
4.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI....40
4.5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO....41
4.5.1. SUOLO E SOTTOSUOLO....41
4.5.2. ACQUE SUPERFICIALI....44
4.5.3. ACQUE SOTTERRANEE....44
4.5.4. MATERIALI DI RIPORTO....44
4.5.5. FASI LIBERE....44
4.5.6. GAS INTERSTIZIALI....44
4.5.7. RIFIUTI....45
4.6. PROVE IDRAULICHE E GEOTECNICHE....45
4.7. RILIEVO PLANO ALTIMETRICO....45
4.8. INDAGINI FINALIZZATE ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO....46
4.9. CONTROLLI DI QUALITÀ....46
4.10. PROVE DI LABORATORIO....47
4.11. ALTRE INFORMAZIONI....47
4.11.1. CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE....47
4.11.2. ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI DATI....48

1. PREMESSA

In riferimento all'Ordine 533 del 06/05/2020 lo scrivente Dott. Geologo Roberto Tommaselli Via Castello Matera ha elaborato il presentePiano integrativo di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 Parte IV Titolo V– "Aree a verde lungo SP Statte lato ovest".

Le indagini in oggetto sono condotte ai fini dell'aggiornamento della caratterizzazione ambientale Piano di Caratterizzazione, approvato dalla Conferenza di Servizi del 17.12.2003, del successivo monitoraggio dei terreni nel 2005, delle acque sotterranee nel 2006 e 2016 e del campionamento dei top soil del 2016.

Il sito in oggetto"Aree a verde lungo SP Statte lato ovest" (indicato per brevità Area 7 nelle immagini), ricade nel territorio del Comune di Statte ed ha un'estensione di circa 6.84 ha,è posta all'interno territorio di Statte (Sito di Interesse Nazionale di Taranto), definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000).

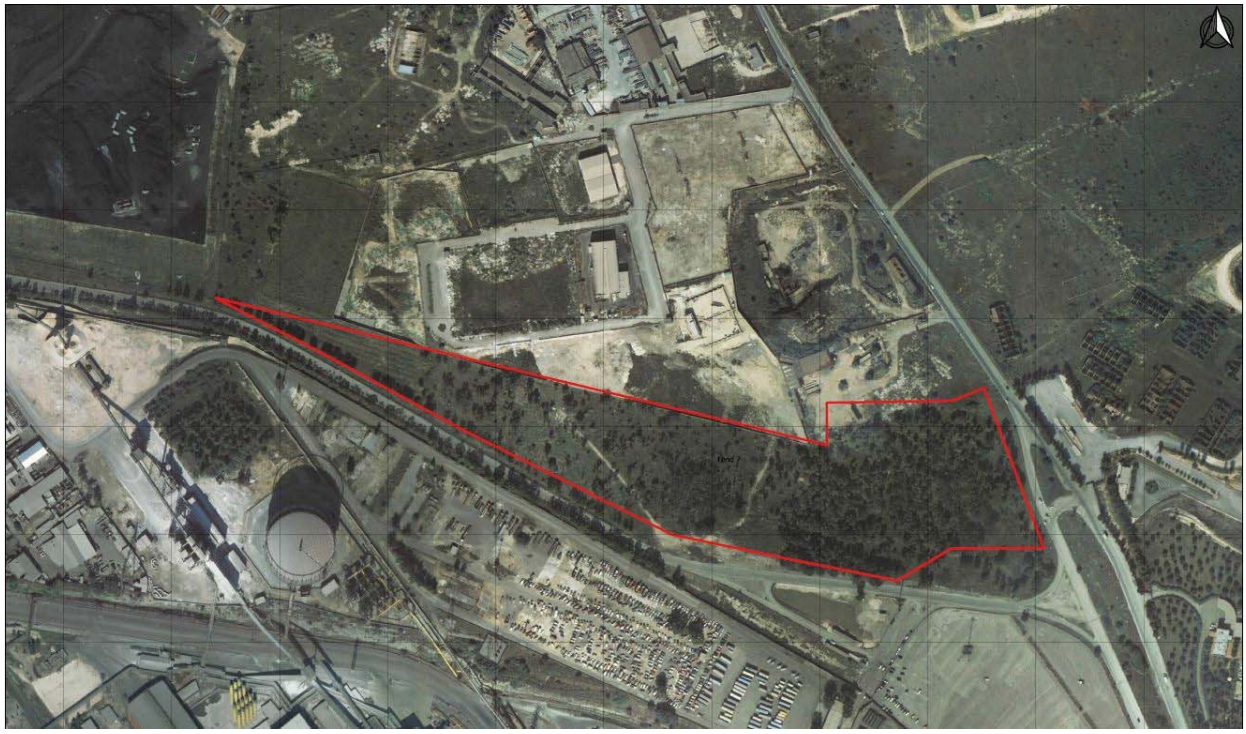


Figura 1 – Sito in oggetto su foto ortofoto

1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nella redazione del presente Rapporto di caratterizzazione si fa riferimento alla seguente normativa e documentazione bibliografica:

- D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n° 4 del 16.01.2008 correttivo del D.Lgs. 152/06;
- D.M. 18.09.01, n. 468 "Regolamento recante il programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale" (S.O. n. 10 alla G.U. n.13 del 16.01.02) e s.m.i.;
- Legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale" (G.U. n. 79 del 04/04/01);
- Legge n° 426 del 09/12/98 "Nuovi interventi in campo Ambientale";
- D.M. 13/09/99, "Approvazione dei Metodi Ufficiali di analisi del suolo" (S.O. alla G.U. n. 185 del 21.10.99);
- D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000) per la Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto e l'art. 252 del D.Lgs 152/006.
- Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000;
- APAT- Linee guida 43/2006- Manuale per le indagini ambientali dei siti contaminati;
- APAT-Rev.2, Marzo 2008- Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati;
- APAT- Ottobre 2007- Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/06;
- DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo".
- D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000)

2. RACCOLTA E SISTEMAZIONE DEI DATI ESISTENTI

2.1. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO

2.1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La città di Statte ubicata a circa 11 Km a nord-est dell'abitato diTaranto, si affaccia sull'arcoJonio ad una quota media dicirca 150 metri sul livello del mare all'interno di una zona pianeggiante protesa lungo l'asse Nord/Nord Ovest-Sud Est e circondata da Nord Ovest fino ad Est dall'altopiano delle Murge.

Come già anticipato in premessa, il sito oggetto di indagine è posto all'interno dell'area del comune di Statte, occupando complessivamente una superficie di circa 6.84 Ha.

Con riferimento alla cartografia ufficiale I.G.M., il sito ricade nel settore sud occidentale della tavoletta in scala 1:25.000n.202-I-SO "Statte".

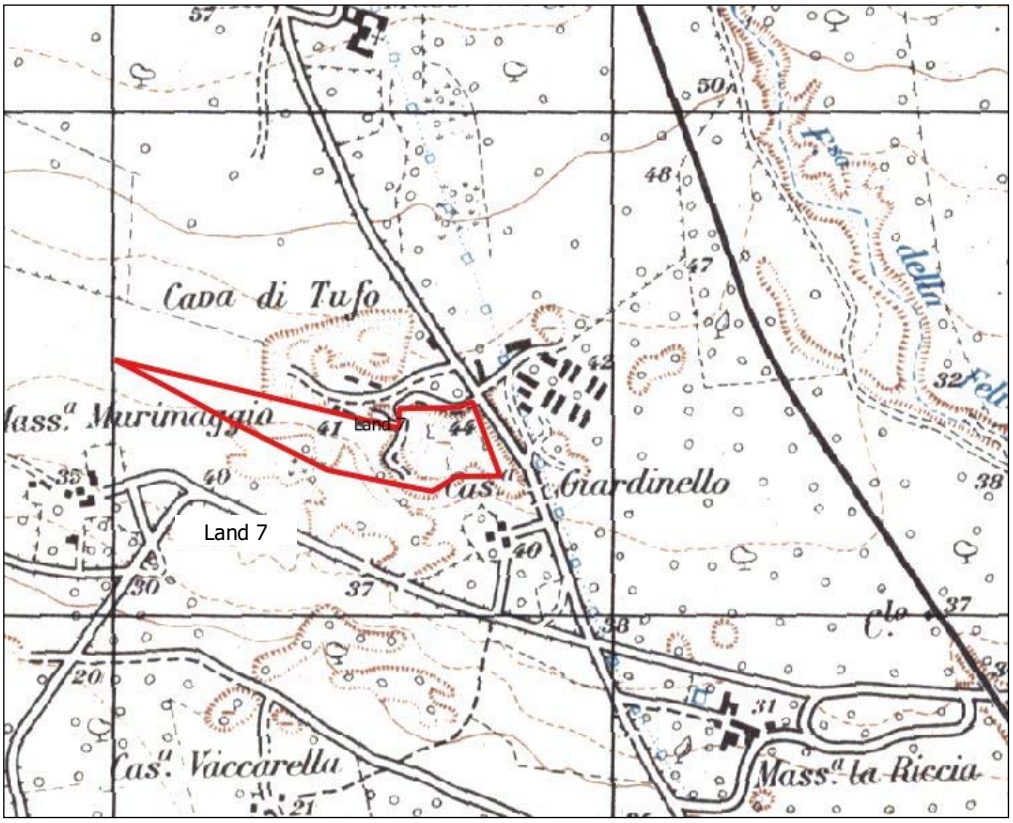


Figura 2Stralcio Cartografia I.G.M. con ubicazione dell'area

L'area oggetto del presente Piano è individuata alle seguenti coordinate nel sistema di riferimento geodetico ETRF2000 all'epoca 2008 - Sistema cartografico di proiezione RDN2008/TM33 EPSG: 6708: X = 687407,6352– Y = 4488151,757.

Catastalmente riportata nel Foglio n. 51 Particella10 del Comune di Statte.

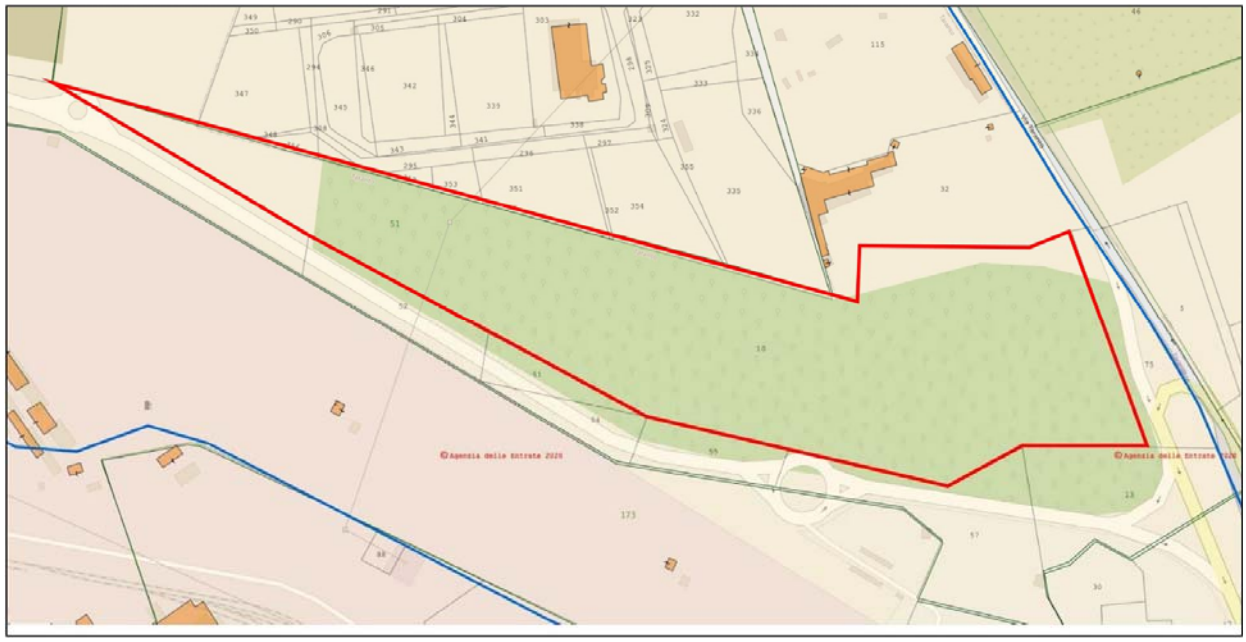


Figura 3Stralcio catastale area interessata

Sito di Interesse Nazionale (SIN) Taranto e Piano Regionale delle Bonifiche

Come precedentemente descritto, il lotto oggetto del presente Piano, ricade in un areale classificata come Sito di Interesse Nazionale, D.M. 10 gennaio 2000.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 Aprile 1998 è stato approvato il Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto (Regione Puglia, 2009).

Il P.R.G. del comune di STATTE

Statte è dotata di PUG -Lo strumento di pianificazione urbanistica vigente è rappresentato dal PUG, Piano Urbanistico Generale "previsioni strutturali" (PUG/S), approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con deliberazione del 03 agosto 2007, pubblicato sul BURP N°120/2007. Il PRG di riferimento su cui hanno definito il PUG di Statte è il PRG di Taranto, che all'epoca considerava anche l'area d Statte.

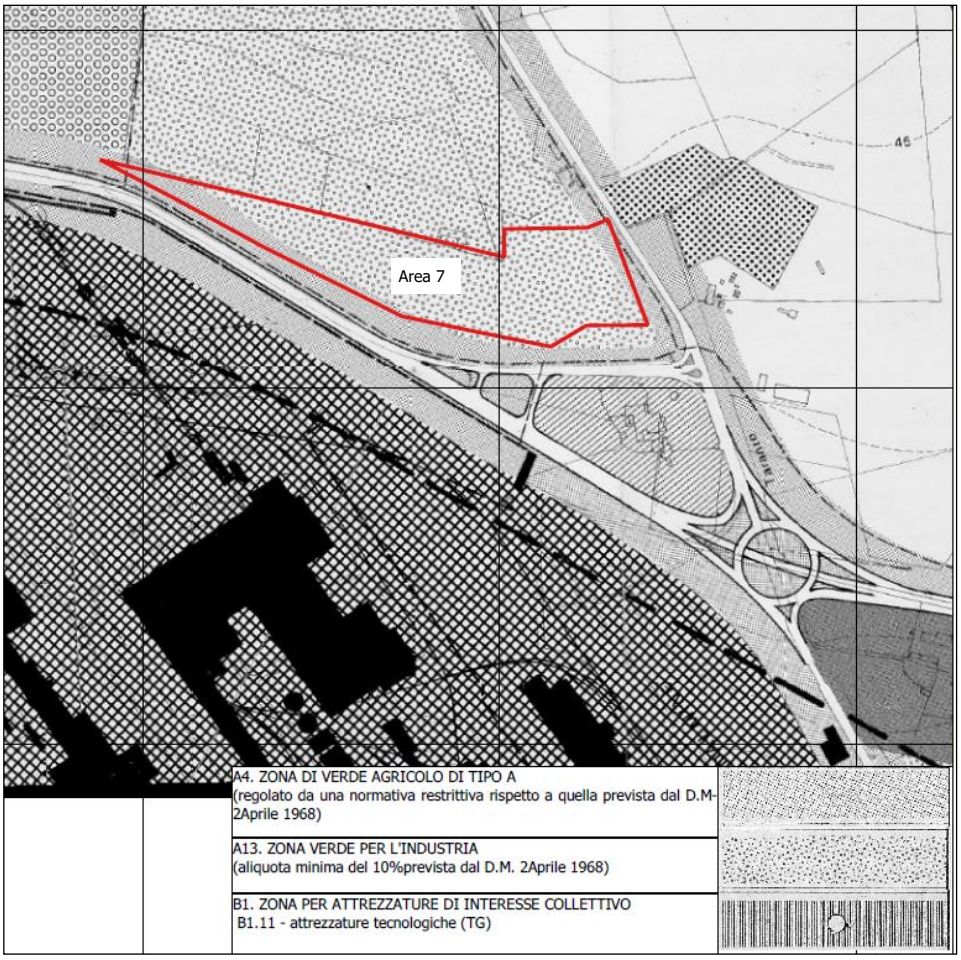


Figura 4Stralcio P.R.G. Comune di Statte

Le destinazioni d'uso che sono presenti nella area di interesse sono:

A4. ZONA DI VERDE AGRICOLO DI TIPO A

A13. ZONA VERDE PER L'INDUSTRIA

Altri strumenti di pianificazione

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

A livello provinciale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), risulta ancora in fase di costruzione, ma è disponibile per consultazione come Bozza Preliminare. Nel Maggio 2010, la Giunta provinciale della Provincia di Taranto ha preso atto di tale Piano con Delibera n. 123 ed, al momento della redazione del presente allegato, il Piano risulta in attesa di adozione.

Piano Regionale della Qualità dell'Aria.

Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) è stato predisposto in ottemperanza ad uno specifico obbligo definito dalla normativa nazionale vigente che assegna alle Regioni ealle

Province Autonome le competenze del monitoraggio della qualità dell'aria e della pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone con livelli di concentrazione superiori ai valori limite.

Piano di Gestione delle Acque: Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

L'Articolo 64 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152 prevede la ripartizione del territorio nazionale in otto Distretti Idrografici. Proprio il testo Unico Ambientale, in recepimento della Direttiva 2000/60/CE, individua nell'Autorità di Distretto l'organo preposto al governo del territorio dei distretti idrografici e nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico lo strumento di pianificazione di settore vigente.

Il progetto in esame ricade all'Interno del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (DAM).

Uso del suolo

In tutta la regione pugliese l'utilizzo prevalente del territorio è di tipo agricolo, ma si possono notare variazioni nell'estensione di varie colture a seconda dei principali elementi e fattori di differenziazione territoriale. Le viti e gli olivi, inoltre, pur rimanendo tra le colture più diffuse, variano i loro reciproci rapporti; così, mentre nel Salento i vigneti ricoprono le maggiori estensioni, in tutta la zona di Bari fino alle pendici delle Murge la maggior diffusione è rappresentata dagli olivi.

Nello specifico dell'agro Tarantino, il contesto sull'utilizzo del suolo cambia radicalmente, in seguito alla forte antropizzazione, in particolare legata alle attività industriali e alle attività portuali.

Con riferimento alla figura seguente, per il lotto in oggetto, si evidenzia una ubicazione di tipo marginale, se pur limitrofa, ai più grossi complessi industriali. Fa eccezione la presenza delle aree di estrazione ed aree destinate a discarica dell'Italcave S.p.A.

A nord, in direzione del Comune di Statte, se pur in maniera frammentata, si evidenzia un utilizzo del suolo prevalentemente agricolo.

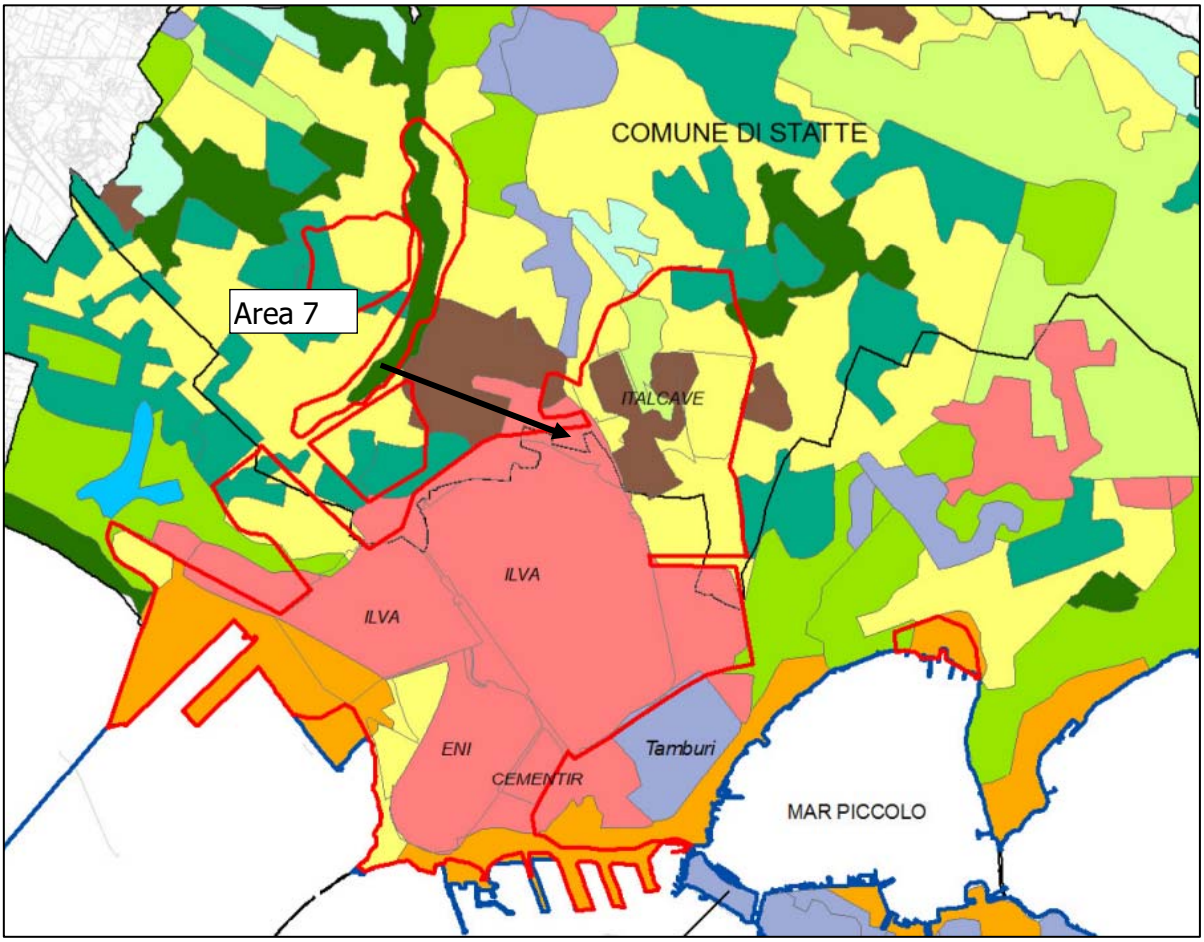


Figura 5 - Stralcio della carta uso del suolo -Commissario straordinario Interventi Bonifica e Riqualificazione Taranto.

Viabilità ed accesso all'area

La viabilità di collegamento principale prossima al lotto è la Strada Provinciale n.48 Taranto – Statte. L'accesso al sito avviene per mezzo di una piccola stradina sterrata, la cui parte iniziale è attualmente adibita a parcheggio.

La vincolistica del sito

Sul lotto interessato dal presente Piano, non si evidenziano specifici vincoli. L'area è conforme al PPTR della Regione Puglia.

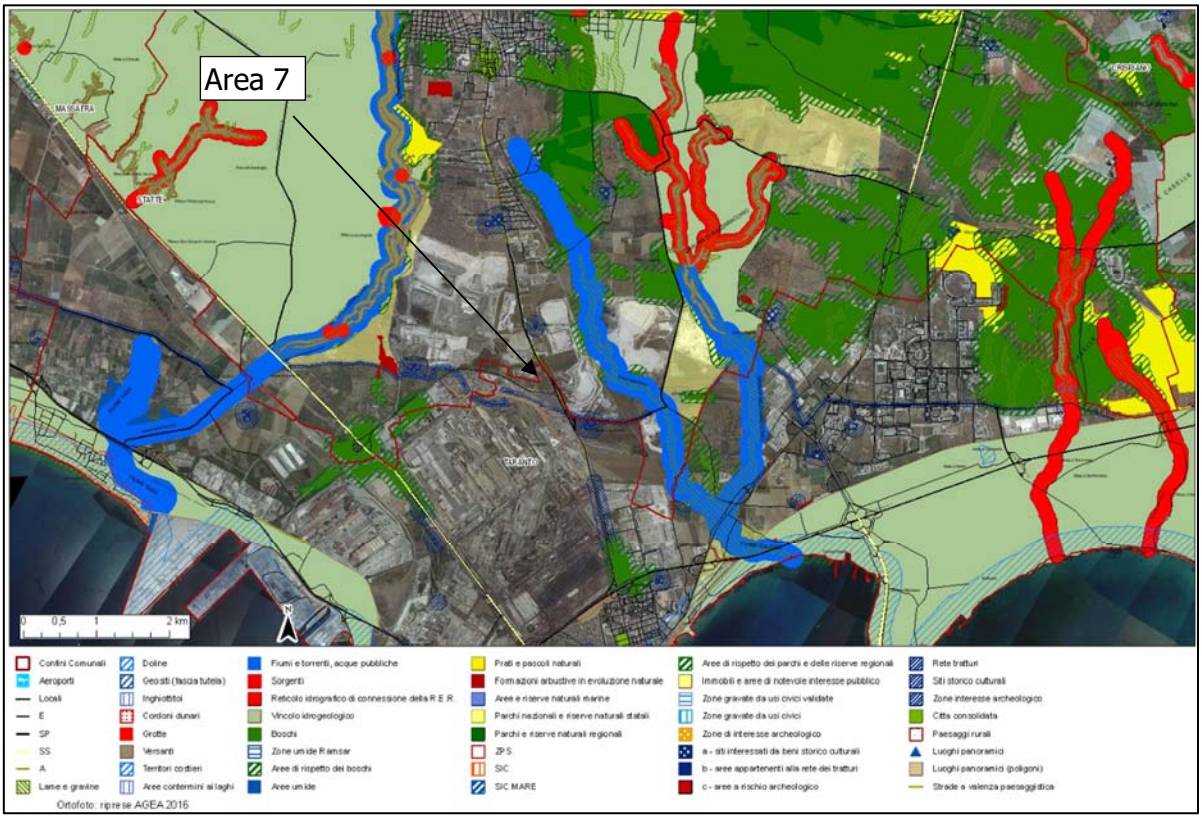


Figura 6 - Stralcio del PPTR della Regione Puglia

Nella valutazione globale su interferenze con la vincolistica dell'areale studiato, si è verificato il rapporto fra l'area in studio ed il Piano di Bacino per l'assetto idrogeologico, realizzato dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia. Tale Piano è finalizzato alla individuazione delle aree di rischio ed al successivo miglioramento delle condizioni del regime idraulico e della stabilità geomorfologica, con lo scopo finale della riduzione dei livelli di pericolosità rilevati sul territorio, consentendo anche uno sviluppo sostenibile del territorio rispetto agli assesti naturali ed alla loro tendenza evolutiva.

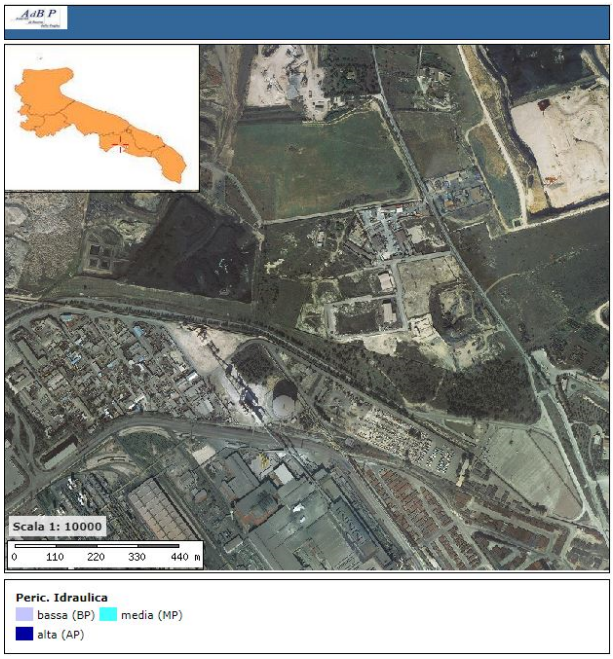


Figura 7 - Stralcio carta pericolosità Idraulica nell'area di intervento (AdB Puglia)

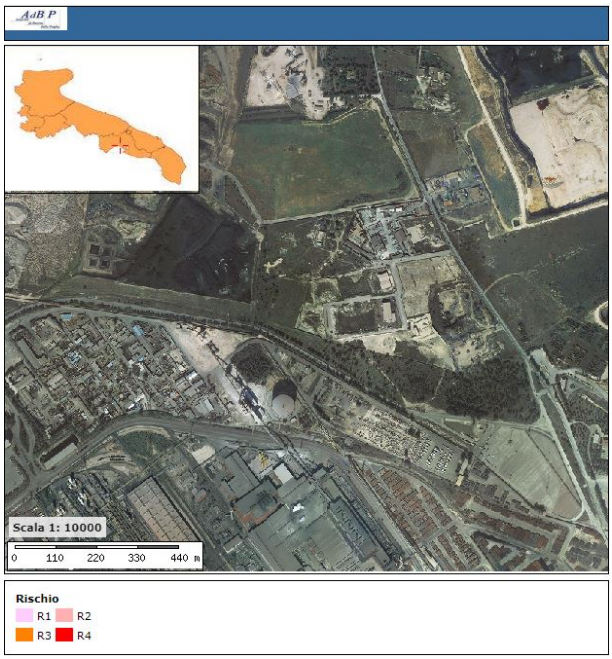


Figura 8 - Stralcio carta del Rischio nell'area di intervento (AdB Puglia)

2.1.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO MORFOLOGICO

Il territorio di indagine si colloca in corrispondenza di una superficie terrazzata alle pendici delle Murge tarantine, area morfologicamente poco movimentata e geologicamente caratterizzata dalla sovrapposizione, per trasgressione, di una serie sedimentaria clastica pleistocenica su di un substrato mesozoico carbonatico, ampiamente affiorante nell'entroterra della stessa regione, a quote più elevate, sebbene di più antica genesi.

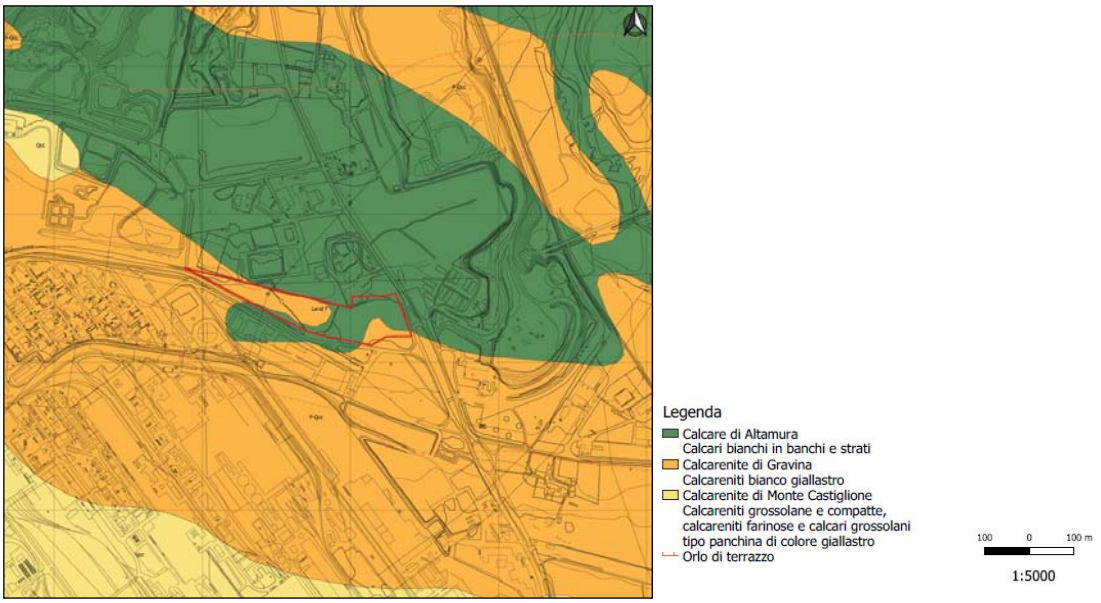


Figura 9 Stralcio della Carta Geologica 1:5.000

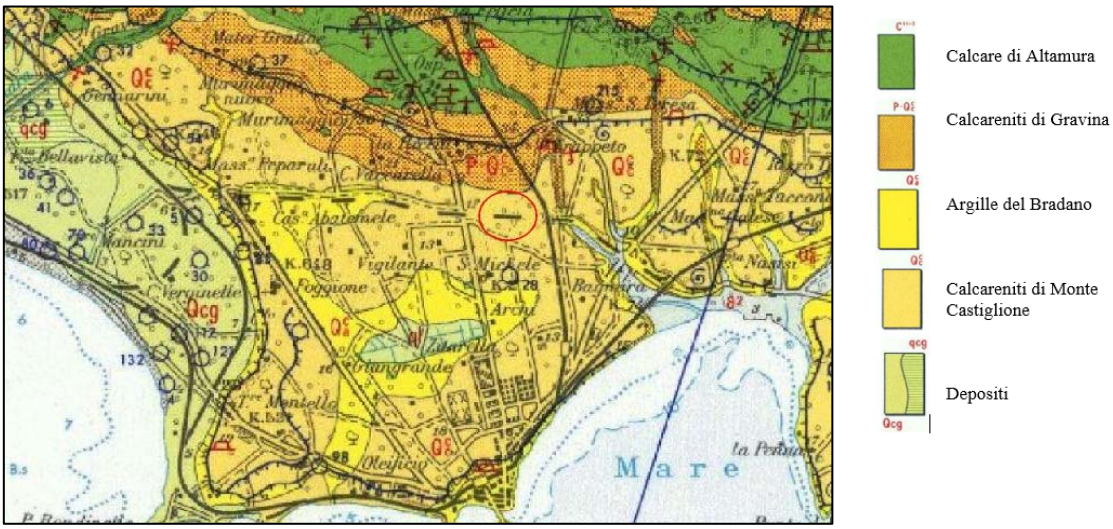


Figura 10 Stralcio F. 202 della Carta Geologica d'Italia 1:100.000 - Servizio Geologico d'Italia

In particolare lo schema geologico generale di questo territorio è caratterizzato dalla presenza sulle rocce calcareo-dolomitiche di età mesozoica (Cretaceo sup.), costituenti il substrato

geologico regionale, di lembi discontinui, e di diverso spessore, di depositi marini di età pliocenica e pleistocenica. Le Rocce *mesozoiche* sono costituite da calcari compatti facente parte della formazione dei Calcari delle Murge affioranti lungo le incisioni delle gravine di Statte e Crispiano. Tale formazione è costituita da calcari più o meno stratificati biancastri con al letto e al tetto calcari dolomitici grigi per lo più in banchi di spessore maggiori del metro.

La formazione attribuibile al *Pliocene medio e al Pleistocene inferiore* è costituita da lembi discontinui con spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri. Tali depositi sono rappresentati dalla formazione delle *Calcareniti di Gravina*, Sabbie e Argilla di origine marina. Nell'area di Statte le Calcareniti di Gravina rappresentano una delle formazioni maggiormente affiorante, in particolare nella zona di indagine, e risultano costituite da calcareniti a grana medio-fine, a luoghi grossolana, di colore bianco-giallastro poco compatte, porose e sono in trasgressione sui Calcari di Altamura, depostesi in banchi o scarsamente stratificate. I componenti clastici derivano dalla degradazione e da disfacimento di resti organogeni di origine marina (gusci di organismi marini).

Le Argille grigio-azzurre (non affioranti nella tavola allegata), invece, sono presenti in piccoli affioramenti e risultano costituite da argille e argille marnoso-siltose grigio-azzurre o giallastre, localmente stratificate e con componenti siltoso-sabbiose cementate con livelli argillosi a differente colorazione. Si tratta fondamentalmente di peliti, con abbondanti resti fossili anche vegetali, riferibili a due cicli sedimentari sviluppatisi durante il pliocene inferiore-medio ed il pliocene superiore-pleistocene. Di colore grigio-azzurre, queste argille, spesso giallastre per effetto dell'alterazione superficiale, sono di solito piuttosto marnose con variabili componenti siltoso-sabbiose e non presentano una stratificazione distinta. La loro sedimentazione ha avuto luogo in gran prevalenza su fondali marini più o meno profondi. Andando verso Sud lìarea è contraddistinta dalla presenza di depositi calcarnitici terrazzati *Calcareniti di Monte Castiglione* costituiti da depositi calcarenitico a grana grossolana e compatta a tratti farinosa. La parte superficiale è contraddistinta da depositi tipo panchina di la natura prettamente organogena di elevata compattezza.

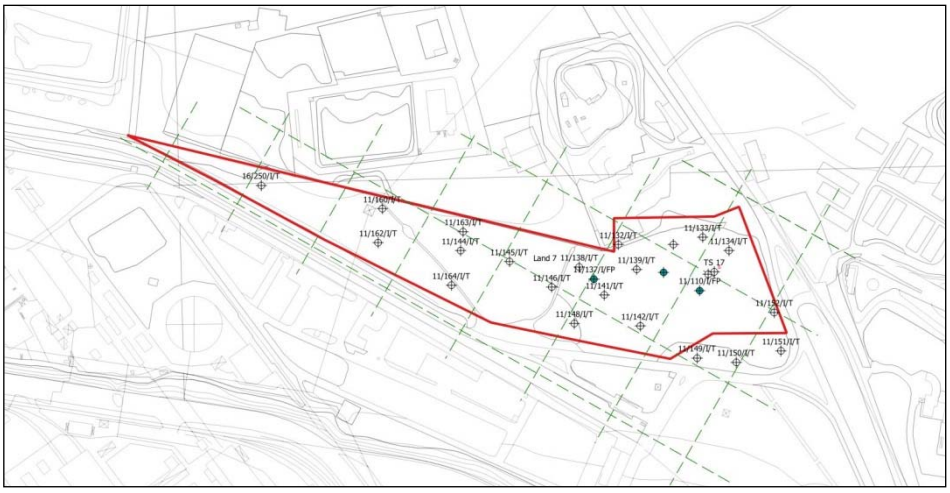


Figura 11Ubicazione indagini di Caratterizzazione pregresse.

L'assetto stratigrafico locale, sarà oggetto di approfondimento a seguito della nuova campagna di indagini prevista, ove l'esecuzione dei sondaggi geognostici consentiranno di definire in modo puntuale il modello geologico stratigrafico del sito.

Elementi geomorfologici

La configurazione del paesaggio nei dintorni della cittadina di Taranto è apparentemente semplice, poiché caratterizzata da un ampio tavolato debolmente inclinato verso il mare e verso sud-est corrispondente alle due più basse superfici sub-orizzontali di una gradinata di terrazzi marini, disposta ad anfiteatro che si raccorda con le vicine murge, dove affiora il Calcare di Altamura. In tali zone si osservano i rilievi più elevati, dovuti a motivi strutturali positivi. Si tratta comunque di rilievi poco sopraelevati su un altopiano degradante verso sud, terrazzato e con presenza di scarpate poco accentuate. La morfologia è leggermente più movimentata in corrispondenza di profonde incisioni ("gravine") con direzione nord-sud, che scolpiscono le rocce calcaree per decine di metri.

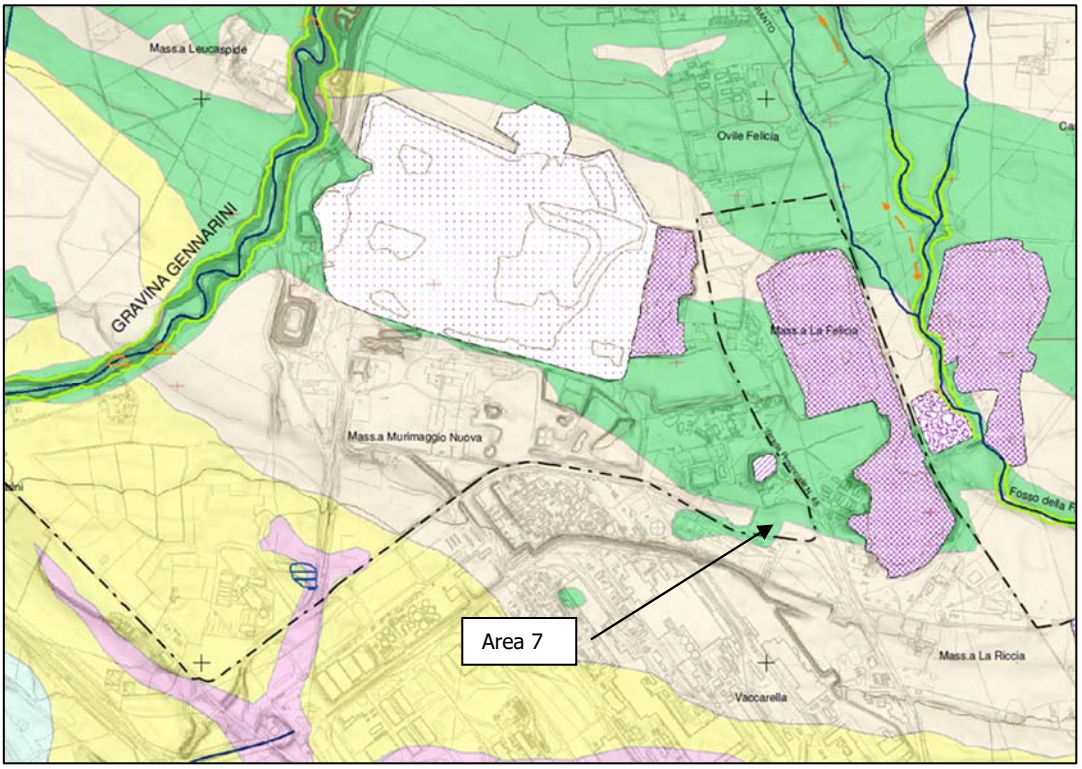


Figura 12 – Stralcio carta idrogeomorfologica Regione Puglia

L'area in oggetto si colloca in tale paesaggio a morfologia pressoché dolce. Dalla carta Idrogeomorfologica sopra riportata, si osserva la presenza di un reticolo idrografico, che risulta essere effimero data la medio-alta permeabilità dei litotipi che tendono ad incanalare le acque meteoriche nella falda profonda attraverso i sistemi di fratture e per mezzo delle incisioni fluvio-carsiche.

Nell'ambito dell'area esaminata la rete idrografica superficiale è rappresentata sia da piccoli corsi d'acqua temporanei che incidono le superfici rocciose per brevi tratti, sia da corsi d'acqua più profondi ed estesi linearmente comunque caratterizzati da un regime variabile. Nel complesso tali corsi seguono un percorso irregolare e discontinuo, data la natura delle rocce.

Anche se la presenza di acqua è sporadica e confinata ad alcuni periodi dell'anno, essi rappresentano il reticolo idrografico relitto, che in condizioni climatiche differenti, con un livello di base più basso, ha raccolto le acque meteoriche di scorrimento superficiale ed è stato inciso nel substrato in profondi solchi, di cui le gravine e le lame rappresentano gli elementi principali. Inoltre, dalla carta idrogeomorfologica si osserva come l'intera area sia stata oggetto, negli anni,di un intenso sfruttamento delle risorse data la presenza di cave abbandonate, riqualificate e in attività.

2.1.3. IDROGEOLOGIA

Il comparto fisico-geografico di pertinenza degli acquiferi "dell'Arco Jonico Tarantino", stante l'estensione territoriale piuttosto vasta, ad occidente e, in modo meno esteso, a oriente del golfo di Taranto, viene investito in realtà da due sistemi acquiferi:

- quello associato alla "cosiddetta" falda profonda, che si esplica ora a pelo libero ora in pressione, localizzata nel basamento carbonatico mesozoico (a cui si associa come livello base quello del mare);
- quello superficiale, circolante nei depositi marini terrazzati sovrastanti le argille del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica.

Va evidenziata una situazione particolare che riguarda l'arco ionico tarantino ove, per motivi tettonici, i calcari, ospitanti la falda profonda, si rinvengono dislocati a notevoli profondità sotto una coltre di terreni argillosi di copertura che possono raggiungere talora spessori da alcune decine di metri ad oltre cento. Tale formazione argillosa, ove ricoperta da terreni pleistocenici di natura sabbiosa o conglomeratica, può costituire il substrato impermeabile per la falda superficiale, come meglio esposto nel seguito.

Le diversità dei domini idrogeologici delle due falde condizionano sia la modalità di circolazione sia la potenza dell'acquifero di riferimento.

Infatti, mentre la **falda profonda** risulta essere cospicua perchè alimentata da un bacino idrogeologico molto più esteso del bacino idrografico quella superficiale è molto meno abbondante e risente della stagionalità del regime pluviometrico, proprio in quanto connessa ad un bacino idrogeologico praticamente coincidente con quello idrografico.

La distribuzione della **falda superficiale** coincide per lo più con quella dei Depositi marini terrazzati, pertanto non è rilevabile nelle aree di affioramento della Formazione del Calcare di Altamura o della Formazione denominata "Calcareniti di Gravina", in quanto le aliquote di infiltrazione (in condizioni di possibile ricarica) in dette aree alimentano la falda profonda.

La potenzialità della falda superficiale, che circola quasi sempre a pelo libero, è legata direttamente al regime pluviometrico che interagisce con le aree di alimentazione (rocce serbatoio n affioramento sabbie e ghiaie poligeniche a granulometria grossolana).

La potenzialità di detta falda superficiale diminuisce col procedere verso il margine degli affioramenti dove lo spessore del Depositi marini terrazzati è minore e, appunto, affiorano i termini argillosi sottostanti o fino alle formazioni carbonatiche.

Per quanto riguarda le caratteristiche di permeabilità, le rocce permeabili per porosità sono rappresentate dalle calcareniti e sabbie dei terrazzi marini. I depositi dei terrazzi marini sono riconducibili alla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione e sono classificali come rocce da poco a mediamente permeabili, possedendo una permeabilità per fessurazione laddove si presentano ben cementati; hanno importanza ai fini idrogeologici dove sono sovrapposte alle Argille subappennine, in quanto si determinano condizioni per l'accumulo di acqua di infiltrazione e quindi per la formazione di una falda.
Nell'area di indagine, sono stati realizzati n.3 piezometri di monitoraggio, dei quali non sono note nè le caratteristiche nè la funzionalità. In particolare, sui piezometri denominati 11/137/I/FP e 11/110/I//FP, da misure effettuate nel 2006 e nel 2016, è stata rilevata una soggiacenza della falda pari a circa 40 m dal p.c..

Censimento pozzi

Il censimento dei pozzi deriva dalla raccolta e sistemazione di dati provenienti da fonti ufficiali relative alle caratterizzazioni ambientali dell'areale di interesse. A seguito delle richieste inoltrate agli Enti di competenza, la Provincia di Taranto ha fornito indicazioni sull'esistenza di pozzi, che sono stati riportati nell'allegato (Tavola A7). I pozzi censiti sono ubicati in maniera baricentrica alle particelle di riferimento al solo scopo illustrativo, non disponendo dell'esatta ubicazione e/o coordinate geografiche.

2.1.4. IDROLOGIA

Le precipitazioni annue in media sono di circa 400 mm e raggiungono i massimi nei mesi tra ottobre e dicembre ed i minimi durante il periodo estivo. L'altezza media annua di pioggia è pari a 409 mm/anno. Per una visione delle altezze di precipitazione per assegnato tempo di ritorno si fa riferimento al metodo proposto nello studio "VAPI-Puglia" in cui il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia è stato suddiviso in sei "zone pluviometriche omogenee", individuando, per ciascuna di queste, i coefficienti delle curve di possibilità climatica.

2.1.5. INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO

Su larga scala dal punto di vista climatico la Puglia è compresa in un'ampia area del bacino mediterraneo sud-orientale, caratterizzata da un regime di precipitazioni invernali e di aridità estiva, a volte spinta (Zito et al., 1989). L'Appennino offre alla regione un certo riparo dai venti

occidentali, mentre essa rimane esposta alle correnti atmosferiche provenienti dall'Adriatico e da Sud; ciò le conferisce una minore piovosità rispetto alle regioni del versante tirrenico ed una certa frequenza di bruschi passaggi tra tempi meteorologici diversi.

Metereologia del sito

Il clima dell'area interessata, in generale ha carattere sostanzialmente "mediterraneo" con estati calde ed inverni miti e relativamente umidi mentre per le due stagioni di passaggio si osserva un autunno stabile e piuttosto mite e piovoso rispetto alla primavera.

Nel comune di Statte si riscontra un clima caldo e temperato. In inverno esiste molta piovosità in Statte rispetto all'estate. La classificazione del clima è di tipo Csa come stabilito da Köppen e Geiger. In Statte si registra una temperatura media di 15.3 °C. 600 mm è la piovosità media annuale. Esiste una differenza di 62 mm tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso. 16.2 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno. Nel mese di Agosto, il mese più caldo dell'anno, la temperatura media è di 24.8 °C. La temperatura media in Gennaio, è di 8.2 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Medie Temperatura (°C)	8.2	8.6	10.3	13.3	17.5	21.7	24.5	24.8	21.4	17.2	13	9.8
Temperatura minima (°C)	4.7	5	6.4	9	12.8	16.6	19.2	19.5	16.6	13.1	9.2	6.4
Temperatura massima (°C)	11.7	12.3	14.3	17.7	22.3	26.9	29.9	30.1	26.3	21.3	16.8	13.3
Precipitazioni (mm)	55	47	53	34	34	24	20	23	37	62	67	60

Figura 13: Tabella delle temperature e delle precipitazioni.

La stazione meteorologica è situata nel comune di Montalbano Jonico, a 292 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 40°17′N 16°34′E.

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica.

Zona climatica	*Gradi-giorno*	*Periodo*	*Numero di ore*

A	comuni con GG ≤ 600	1° dicembre - 15 marzo	6 ore giornaliere
B	600 < comuni con GG ≤ 900	1° dicembre - 31 marzo	8 ore giornaliere
C	900 < comuni con GG ≤ 1.400	15 novembre - 31 marzo	10 ore giornaliere
D	1.400 < comuni con GG ≤ 2.100	1° novembre - 15 aprile	12 ore giornaliere
E	2.100 < comuni con GG ≤ 3.000	15 ottobre - 15 aprile	14 ore giornaliere
F	comuni con GG > 3.000	tutto l'anno	nessuna limitazione

Tabella 1: Classificazione climatica dei comuni.

In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Statte, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009.

Zona climatica **C**	Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 novembre al 31 marzo (10 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.
Gradi-giorno 1.159	Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico.

Tabella 2: Zona climatica per il territorio di Montalbano Jonico.

A seguire si riportano i grafici relativi a medie di temperature, precipitazioni e ventosità del sito in oggetto elaborati da Meteoblue.

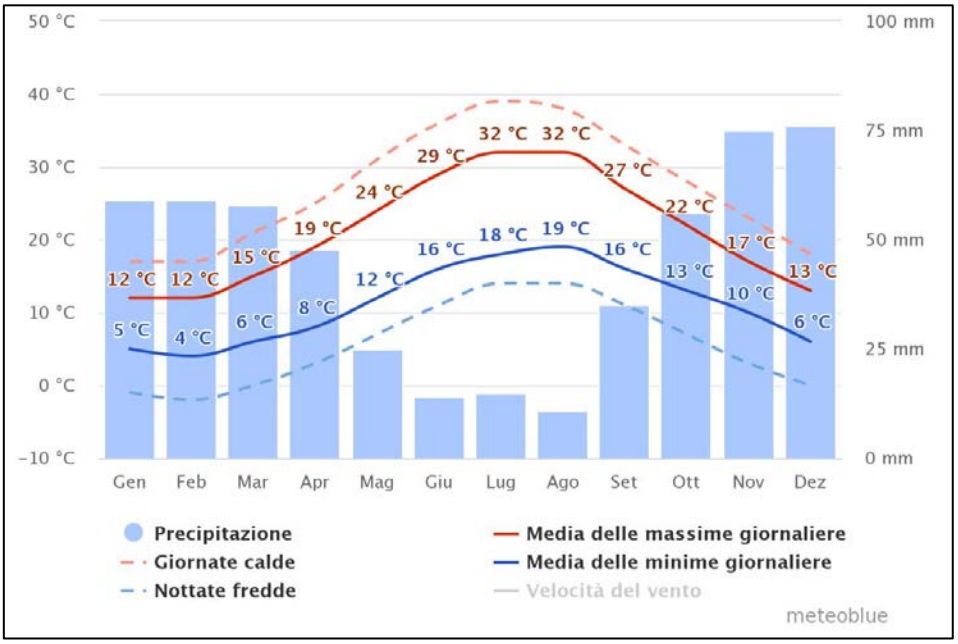


Figura 14: Grafico delle temperature giornaliere e delle precipitazioni.

Temperature e precipitazioni medie: La "media delle massime giornaliere" (linea rossa continua) mostra la temperatura massima di una giornata tipo per ogni mese a Statte. Allo stesso modo, la "media delle minime giornaliere" (linea continua blu) indica la temperatura minima media. Giornate calde e notti fredde (linee rosse e blu tratteggiate) mostrano la media del giorno più caldo e della notte più fredda di ogni mese negli ultimi 30 anni.

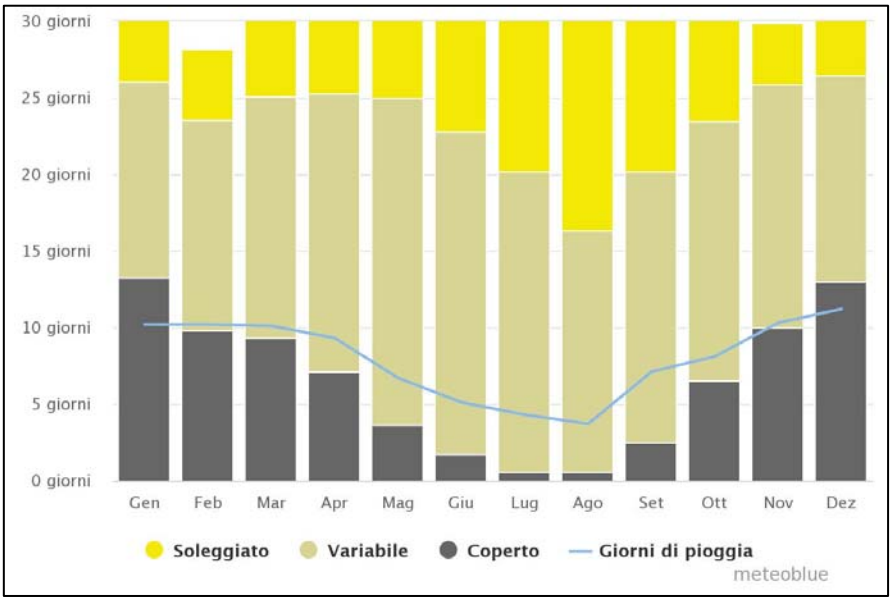


Figura 15: Grafico del numero di giornate soleggiate, variabili o nuvolose.

Il grafico mostra il numero mensile di giornate di sole, variabili, coperte e con precipitazioni. Giorni con meno del 20 % di copertura nuvolosa sono considerate di sole, con copertura nuvolosa tra il 20-80 % come variabili e con oltre l'80 % come coperte.

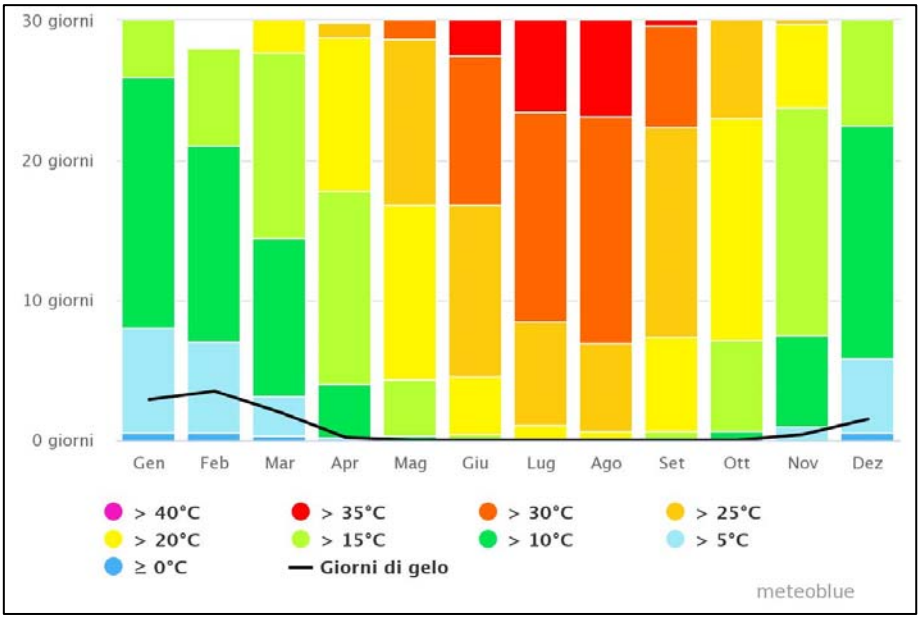


Figura 16: Diagramma delle temperature massime.

Diagramma delle temperature massime: Il diagramma della temperatura massima per Statte mostra il numero di giorni al mese che raggiungono determinate temperature.

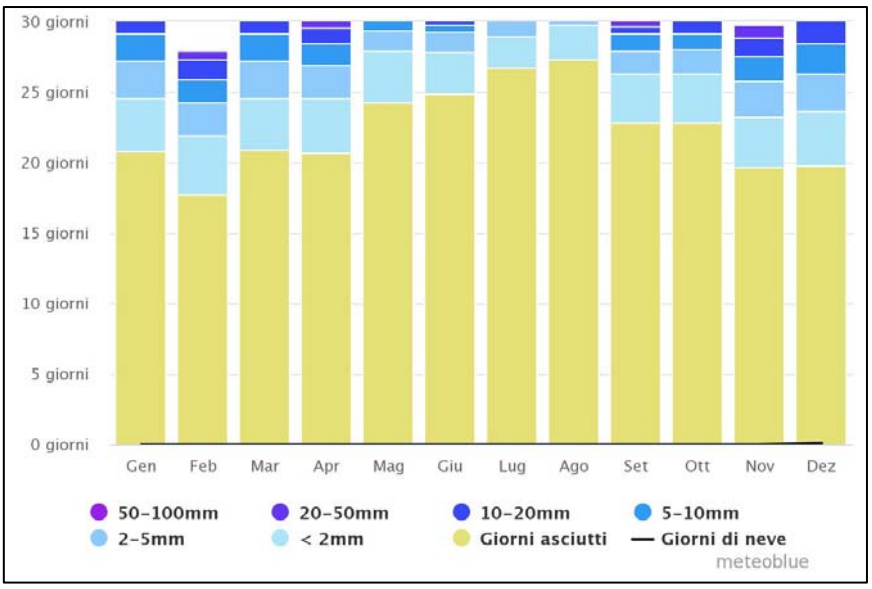


Figura 17: Diagramma delle precipitazioni.

Quantità di precipitazioni: Il diagramma delle precipitazioni per Statte mostra per quanti giorni al mese, una certa quantità di precipitazioni è raggiunta.

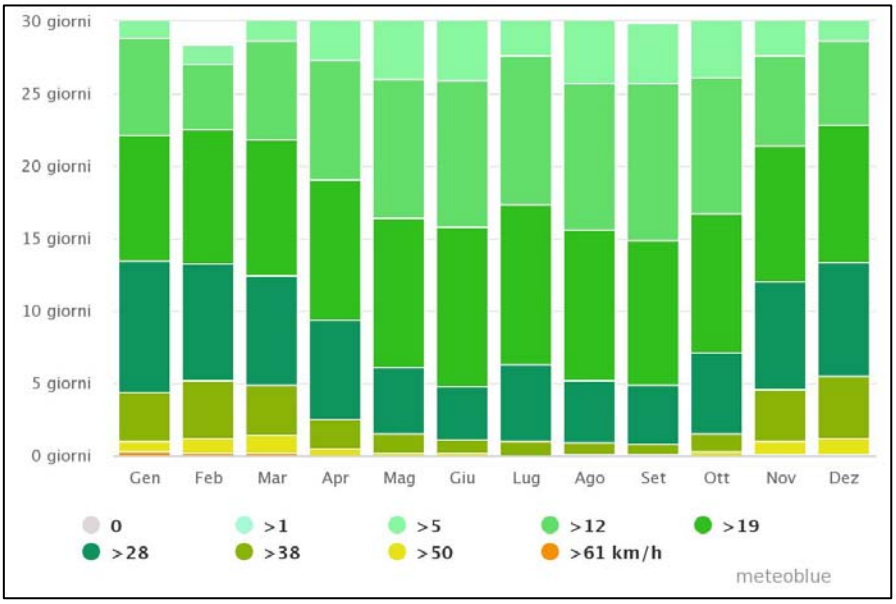


Figura 18: Diagramma della velocità del vento.

Velocità del vento: Il diagramma per Statte mostra per quanti giorni in un mese si può aspettare di raggiungere determinate velocità del vento.

A seguire si riporta la rosa dei venti per Statte mostra per quante ore all'anno il vento soffia dalla direzione indicata. Per l'area in oggetto la direzione in cui si hanno le massime velocità del vento èin direzione Nord-Nord Ovest.

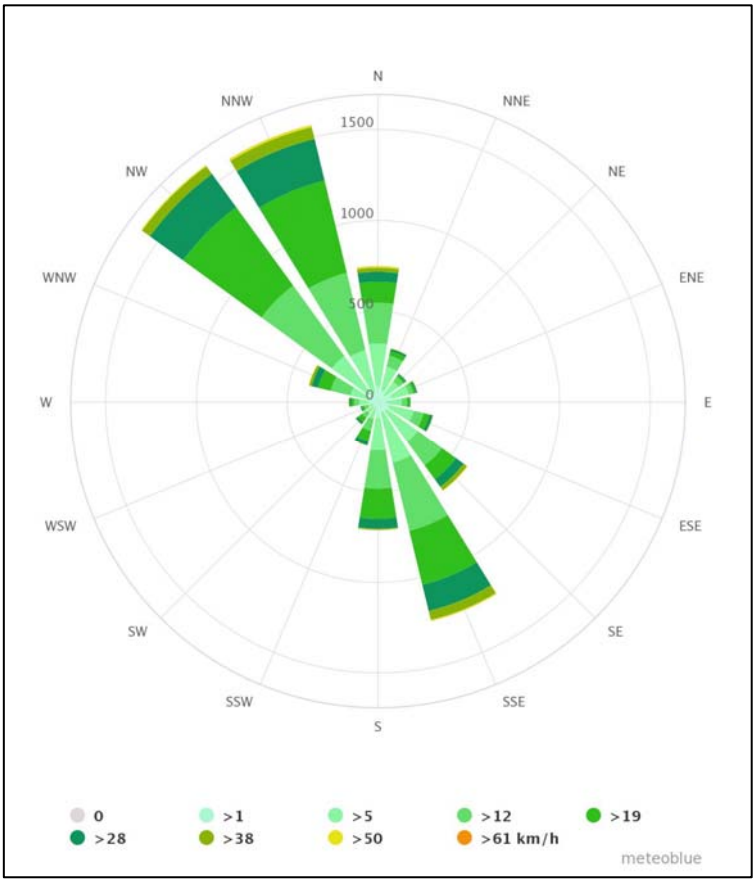


Figura 19: Rosa dei venti.

Infine, si allega il bollettino mensile dell'Osservatorio Meteorologico e Geofisico di Taranto "Luigi Ferrajolo" riferito al mese di Gennaio 2018 dal quale si evince che nel mese in oggetto le temperature medie giornaliere si aggirano intorno ai 11.5 °C con un'umidità relativa dell'84.1%. Durante lo stesso mese la quantità di acque meteoriche si attestano sugli 8.8 mm per una durata totale di circa 7.00 ore.

Osservatorio Meteorologico e Geofisico di Taranto
"Luigi Ferrajolo"

BOLLETTINO MENSILE – Gennaio 2018

Data	Pressione a 0° hPA	Temperatura media	min	max	Umidità relativa %	Vento* direzione dominante	vel. media km/h	Cielo	Mare	Pioggia mm	durata (hh:mm)
1	1017	11,8	7,5	15,0	90	SE	10,0	coperto	poco mosso	1,2	00:40
2	1012	9,2	7,1	12,3	89	N	6,0	coperto	poco mosso	6,6	05:30
3	1013	11,5	7,2	15,0	75	NO	8,0	poco nuvoloso	poco mosso		
4	1011	11,3	8,0	16,2	75	N	9,0	molto nuvoloso	poco mosso		
5	1014	12,8	8,3	17,0	97	SE	8,0	nuvoloso	poco mosso		
6	1018	14,6	12,8	16,0	96	SE	9,0	coperto	poco mosso		
7	1024	15,4	14,7	16,7	97	SE	13,0	coperto	mosso		
8	1027	15,7	14,7	16,8	96	SE	14,0	coperto	mosso		
9	1025	15,5	15,0	16,4	97	SE	14,0	coperto	mosso		
10	1015	13,6	10,3	16,3	93	E	13,0	coperto	mosso		
11	1013	10,7	7,9	15,4	79	NO	7,0	nuvoloso	poco mosso		
12	1014	10,2	8,9	12,6	93	NE	14,0	coperto	mosso		
13	1017	11,3	9,9	13,1	81	N	11,0	coperto	mosso		
14	1022	10,1	7,9	12,4	87	N	4,0	coperto	calmo		
15	1023	10,8	8,1	14,6	92	NE	4,0	nuvoloso	calmo		
16	1017	12,1	7,1	15,8	84	NO	8,0	nuvoloso	poco mosso		
17	1006	13,9	7,6	18,2	71	O	15,0	nuvoloso	mosso	0,2	00:10
18	1019	10,3	6,4	14,7	54	O	10,0	poco nuvoloso	poco mosso		
19	1016	11,2	6,0	15,0	65	E	9,0	molto nuvoloso	poco mosso		
20	1013	11,7	8,5	16,2	85	NE	6,0	molto nuvoloso	poco mosso		
21	1007	11,9	8,5	14,8	84	N	9,0	coperto	poco mosso	0,2	00:10
22	1015	9,2	7,3	12,1	60	NO	10,0	poco nuvoloso	poco mosso		
23	1022	9,2	5,7	11,5	74	N	9,0	coperto	poco mosso	0,6	00:30
24	1031	9,0	5,8	12,7	70	N	10,0	nuvoloso	poco mosso		
25	1029	8,3	4,7	13,6	81	NE	4,0	poco nuvoloso	calmo		
26	1026	9,7	4,8	14,0	90	E	6,0	poco nuvoloso	poco mosso		
27	1030	11,7	9,2	15,0	89	NE	8,0	coperto	poco mosso		
28	1035	11,8	9,5	15,8	82	N	6,0	molto nuvoloso	poco mosso		
29	1033	10,6	7,2	14,6	84	N	6,0	nuvoloso	poco mosso		
30	1029	10,0	6,1	15,4	89	NE	4,0	poco nuvoloso	calmo		
31	1026	10,7	6,5	14,5	88	NE	4,0	poco nuvoloso	calmo		
Medie	1020	11,5	8,4	14,8	84,1				**Totale**	8,8	07:00

Taranto, lì 06/02/18

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio SEMERARO)

Figura 20 Bollettino meteorologico

Regime termico del sito

Per studiare il regime termico sono stati presi in considerazione i dati forniti dall'Ufficio Idrografico e Mareografico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e relativi alla stazione meteorologiche di Taranto (altitudine 15 m sul livello del mare). La temperatura è espressa in °C ed è riportata come media mensile dell'arco di tempo considerato (1970-1996).

L'andamento dei valori medi della (Fig. 20) mostra nei mesi più freddi (Dicembre, Gennaio e Febbraio) temperature comprese tra 8 e 11°C, mentre nei periodi estivi (Giugno, Luglio e Agosto) i valori medi di temperatura risultano essere sostanzialmente più caldi oscillando fra i 22°C e i 26°C.

Dai dati medi delle diverse stazioni si osserva che i mesi più piovosi sono quelli autunnali ed invernali con i valori più elevati per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre. La quantità di pioggia per tale periodo oscilla tra i 50 e i 75 mm di acqua al mese. I mesi più aridi sono invece quelli estivi (Giugno, Luglio e Agosto) con una quantità di pioggia variabile tra gli i 24 ed i 16 mm di acqua al mese.

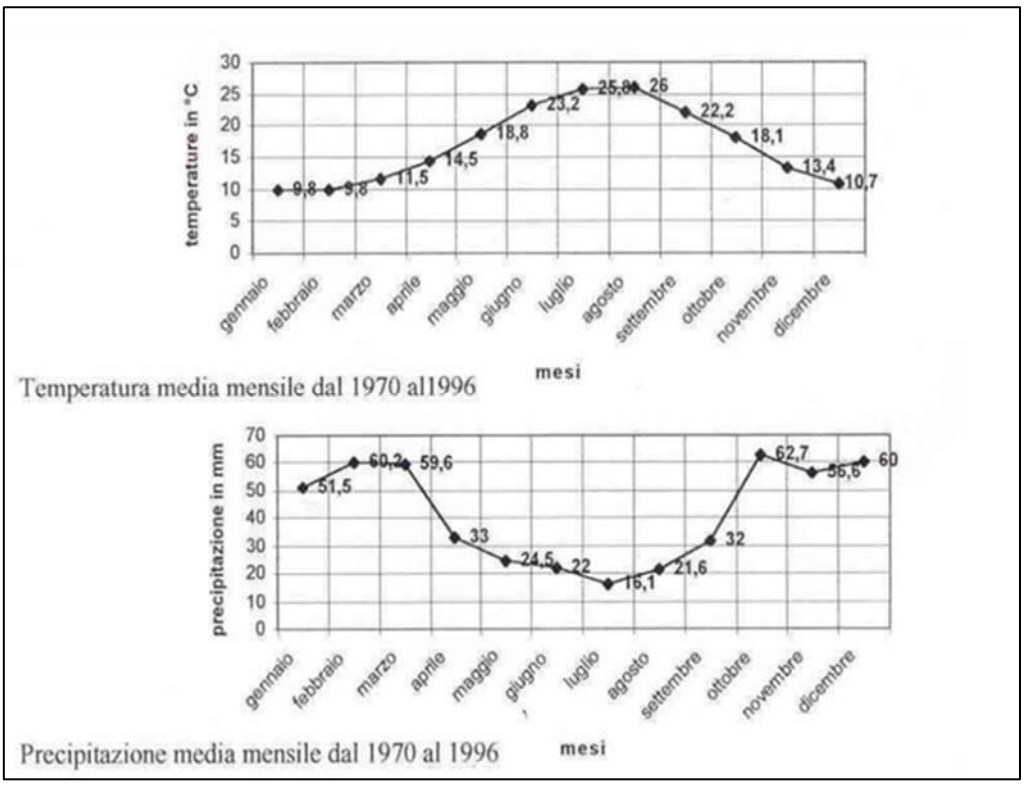


Figura 21 - Andamento delle temperature e delle precipitazioni medie mensili (1970-1996) dell'area relativa al Comune di Taranto

Per studiare il regime pluviometrico sono stati presi in considerazione i dati delle stazioni meteorologiche sopra indicate estesi sempre all'intervallo temporale 1970-1996. Le precipitazioni sono riportate come somma mensile della quantità di acqua, sotto forma di pioggia, neve e grandine fuse.

In merito all'andamento dell'umidità relativa del sito di studio, sono disponibili solo i dati relativi alla stazione meteorologica di Talsano per il periodo di tempo 1973-1998.

L'umidità media relativa rappresenta la percentuale di vapore acqueo presente rispetto al valore di saturazione a determinate condizioni di temperatura e pressione. Dai valori medi mensili di circa 25 anni si osserva che i periodi più umidi sono quelli invernali, con l'importante conseguenza della mitigazione delle temperature del luogo, mentre quelli più secchi sono quelli estivi.

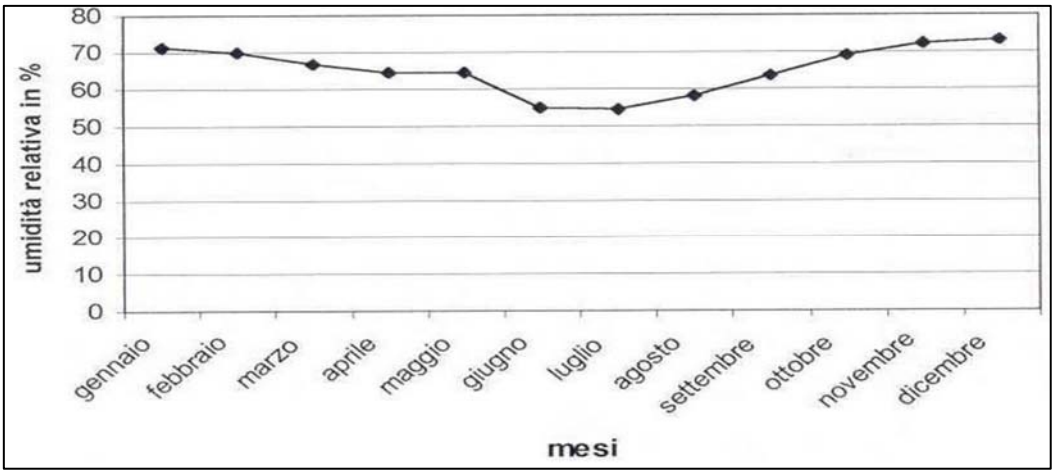


Figura 22 - Umidità relativa misurata presso la stazione meteorologica di Talsano (1993-1998).

2.2. DESCRIZIONE STORICA DEL SITO

L'area oggetto di caratterizzazionericadeall'internoSito di Interesse Nazionale di Taranto. Il S.I.N. di Taranto ricopre un'estensione di Estensione 6.84 ha nel territorio del Comune di Statte. L'area non è mai stata interessata da attività industriali o produttive. Attualmente è attraversata da un elettrodotto aereo e da un metanodotto.

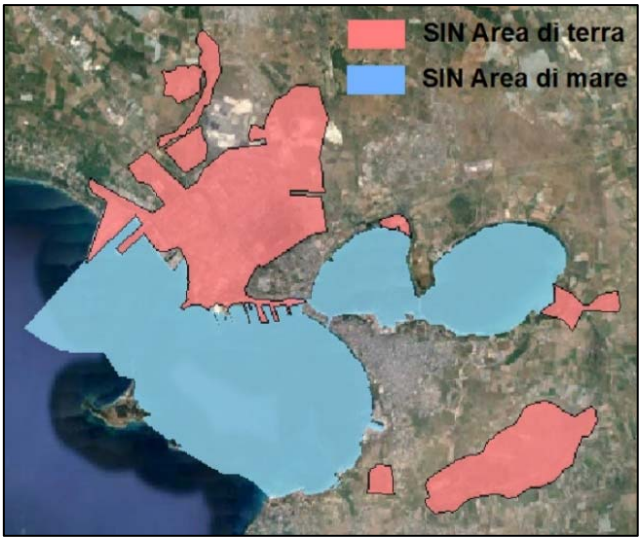


Figura 23 – Schema S.I.N. di Taranto

Le industrie presenti all'interno del S.I.N. sono molteplici, quelle che per quantità e qualità di produzione insistono nell'area oggetto di indagine anche se a distanze significativerisultano essere:

- Stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex ILVA);

- Stabilimento ENI – Raffineria;
- Italcave S.p.A.

Questi ha fatto si che la città di Taranto fosse classificata come: "area ad elevato rischio di crisi ambientale", e sin dagli anni '90 sia stata inserita nelle aree destinate a risanamento ambientale.
Gli impianti più prossimi che possono avere una significatività in termini di impatto sono:
Italcave Via per Statte, S.P.48 Taranto, che svolge attività di discarica per rifiuti non pericolosi (Autorizzata D.D. n. 36 del 11 dicembre 2014), e attività estrattiva inerti per calcestruzzi; Petroli Perretti Via per Statte, S.P.48 Taranto, azienda produttrice di bitumi stradali. A maggiore distanza dal sito, in direzione sud, da evidenziare il sito dell'AMIU S.p.a. – Impianto di selezione Pasquinelli e impianto della Colabeton S.r.l..

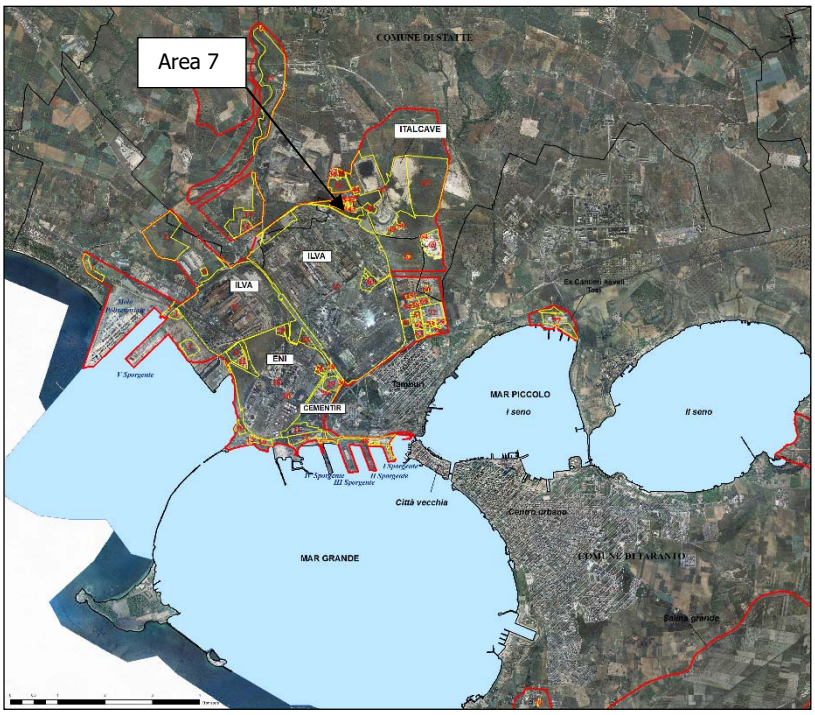


Figura 24 – Stralcio carta del sistema industriale (perimetrazione provvisoria D.M. 01.01.2000)

2.2.1. EVOLUZIONE DELLEA PROPRIETA' DEL SITO

L'Italsider di Taranto, di proprietà pubblica, nasce nel luglio del 1960. Nel maggio del 1995 venne privatizzata a favore dal gruppo Riva e cambiò la propria denominazione in ILVA S.p.A. A partire da gennaio 2015 è stata posta in amministrazione straordinaria e, pertanto, agisce attualmente ai sensi dell'art. 245 d.lgs. 152/06.

Le aree in oggetto, da quando sono entrate in proprietà della società, sono state destinate a verde industriale e mantengono a tutt'oggi tale destinazione.
ILVA S.p.A. in AS sta valutando eventuali scenari di riconversione d'uso, compatibilmente con gli strumenti urbanistici in essere, comunque riferibili ad utilizzi di tipo produttivo, preferibilmente nell'ambito della green economy (energia verde, selvicoltura, etc.).
La presente caratterizzazione è pertanto riferita alla destinazione d'uso attuale (verde industriale) e/o a riconversioni in ambito produttivo.

2.2.2. ELEMENTI TECNICI STORICI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'area, adibita a verde industriale, non è mai stata interessata da impianti produttivi.Attualmente si evince la presenza di un elettrodotto aereo (vedi foto 25). Non risulta interessata da presenza serbatoi, da attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale. L'area risulta attualmente priva di recinzioni e, pertanto, potenzialmente soggetta ad abbandono occasionale di rifiuti da parte di soggetti terzi. Si rimanda alla fase esecutiva la verifica di presenza di sottoservizi.



Figura 25 Traliccio elettrodotto e palina metanodotto su -Aree a verde lungo SP Statte lato ovest

2.3. DESCRIZIONE ATTUALE DEL SITO

2.3.1. DESCRIZIONE ATTUALE DEI LUOGHI

Il sito in oggetto si estende su una superficie di circa 6.84 Ha,per la quasi totalità su di un'area sub-pianeggiante. Non sono presenti fabbricati, aree stoccaggio, ed impianti, ne aree pavimentate. L'intera zona è caratterizzata da una vegetazione spontanea di tipo macchia mediterranea.

2.3.2. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DEL SITO

L'area è, da sempre, destinata a verde industriale ed è priva di qualunque installazione.
Nell'area non sono svolte attività produttive di alcun tipo e non ci sono interventi o opere in atto.
Non sussistono pertanto atti autorizzativi o amministrativi.

2.3.3. VISURA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO

L'area ha una estensione di 6.84 hae ricade nel Foglio n51 Particella 10, 1. Dagli strumenti urbanistici si evince che la destinazione d'uso è ad oggi "Verde Industriale". Sono allo studio scenari di riconversione di tipo produttivo (green).

2.3.4. CICLO PRODUTTIVO

Non applicabile. Mai avuti cicli produttivi sull'area in oggetto.

2.3.5. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

Non applicabile. Mai avuti cicli produttivi sull'area in oggetto e necessità di fornitura di energia.

2.3.6. RETE FOGNARIA

Non applicabile. Non sono presenti reti fognarie.

2.3.7. MATERIE PRIME ADDITIVI

Nel sito in oggetto non sono mai state condotte attività, da cui si esclude utilizzo di materie prime e additivi.

2.3.8. SERBATOI

Nel sito in oggetto non sono mai state condotte attività; non sono presenti serbatoi ne interrati ne fuori terra.

2.3.9. RIFIUTI

Non sono presenti attività produttive con generazione di rifiuti. L'area non è mai stata utilizzata per lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti generati dal ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico. In data 27.05.2020 è stato effettuato un sopralluogo, durante il quale è stata riscontrata la presenza di modesti quantitativi di rifiuti abbandonati da terzi ignoti nei pressi della viabilità di accesso..

Trattasi di qualche pneumatico e materiale di demolizione, prevalentemente inerti, in cumuli sporadici e di modesta entità.Di seguito si elencano il possibili Codici CER:

- Legno [C.E.R. 17.02.01];
- Inerti [C.E.R. 17.09.04];
- Rifiuti assimilabili agli urbani; [C.E.R 20.03.01];

2.3.10. RIPORTI

Non sono disponibili informazioni pregresse circa la presenza di riporti nell'area in oggetto.

2.4. INDAGINI AMBIENTALI PREGRESSE

Sulla base dei dati forniti dal committente, l'area denominata "Aree a verde lungo SP Statte lato ovest"è stata oggetto di una campagna di indagini ambientali pregresse condotta nel 2005 in cui sono stati realizzati n.25 sondaggi geognostici, di cui n.3 sarebbero stati attrezzati a piezometri, sebbene non siano note né le caratteristiche né la funzionalità degli stessi. Da ciascun sondaggio sono stati prelevati n. 3 campioni, i cui risultati sono tutti conformi alle CSC di riferimento.

Sui piezometri sono stati effettuati dei monitoraggi nel 2006 (evidenziando superamenti di Piombo e Manganese) e nel 2016 (evidenziando solo un modesto superamento di Manganese).

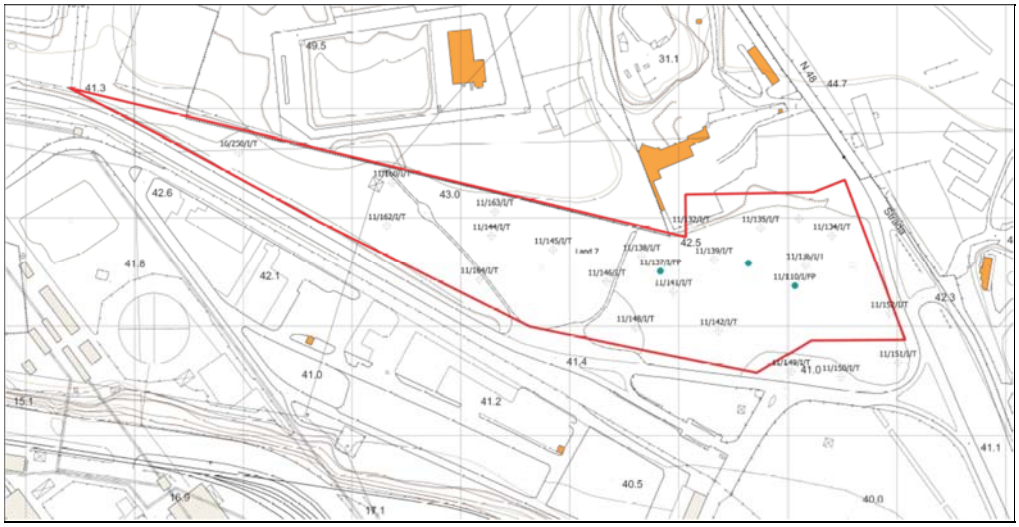


Figura 26 - stralcio planimetria ubicazione indagini di Caratterizzazione pregresse

Per una visione di dettaglio dei risultati analitici si rimanda alle tabelle riepilogative in allegato (all.C5 – Risultati di caratterizzazione pregressi).

2.5. INTERVENTI DI PREVENZIONE O DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA

Ove presenti, se pure in maniera marginale principalmente sui bordi delle principali vie di accesso all'area, si provvederà alla rimozione dei rifiuti per eliminare l'eventuale fonte primaria prima di qualsiasi attività di caratterizzazione.In corrispondenza di tali zone, le indagini saranno precedute dalla rimozione dei rifiuti e saranno ubicate in modo da verificare eventuali impatti locali.

3. MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE

Il Modello Concettuale esplicita i legami tra le diverse componenti (sorgenti di contaminazione, percorsi di migrazione e vie di esposizione, bersagli), permettendo di valutare la presenza di eventuali condizioni di rischio per la salute umana consentendo quindi di eseguire interventi mirati all'eliminazione delle sorgenti primarie e secondarie di contaminazione.

Il **modello concettuale preliminare** rappresenta l'ipotesi di lavoro che indirizza le indagini successive, attraverso le quali verranno verificate le ipotesi di partenza e scaturirà il modello concettuale definitivo.

L'elaborazione, in definitiva, è il frutto di indagini ed analisi di caratterizzazione del sito e la sua definizione comprende essenzialmente la ricostruzione dei caratteri di tre componenti principali:



È sulla base di tale schema che dovranno essere definiti le sorgenti di contaminazione, le vie di migrazione ed i bersagli della contaminazione.

Il sito "Aree a verde lungo SP Statte lato ovest"ha una destinazione d'uso verde industriale,nello specifico il Modello Concettuale può essere così sintetizzato:

- sorgenti primarie: il sito non è mai stato utilizzato per attività produttive e non risulta la presenza, passata o attuale, di serbatoi e resta da verificare la presenza di sottoservizi, il sito non presenta sorgenti primarie attive o passate. Fanno eccezione piccoli e limitati cumuli di rifiuti di materiali da demolizione oggetto di abbandono di rifiuti incontrollato da parte di ignoti. Gli stessi saranno preliminarmente rimossi e smaltiti;
- sorgenti secondarie: in relazione alla assenza di sorgenti primarie, eventuali non conformità potrebbero derivare da fonti esterne, da ricadute o da valori di fondo, con particolare riferimento alla matrice suolo o sottosuolo, mentre la falda non appare rilevante né come sorgente né come bersaglio in relazione ad eventuali contributi specifici del sito;

- Percorsi di esposizione:in relazione alle vie di trasporto, dato il contesto del sito, si ritengono valide ed adeguate le vie di trasporto standard, nello specifico:
  - Contatto diretto - ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale;
  - Erosione e vento – inalazione di polveri outdoor on-site da suolo superficiale;
  - Volatilizzazione di vapori outdoor on-site da suolo superficiale per le sostanze volatili;
- Bersagli:questi sono identificati in funzione della destinazione d'uso del suolo, compreso nell'area logica di influenza del sito potenzialmente contaminato.

  In relazione alla destinazione d'uso attuale (verde industriale) o potenziale futura (scenari produttivi di tipo green economy), i soggetti potenzialmente esposti sul sito sono adulti lavoratori, sebbene in modo saltuario, limitatamente ad attività di sorveglianza e manutenzione; non sono presenti bersagli di tipo residenziale neanche di tipo off-site, in quanto l'area non confina direttamente con aree a destinazione d'uso residenziale.

In relazione al modello concettuale di cui sopra, deriva il seguente schema di indagine:

- matrice suolo e sottosuolo;
- distribuzione casuale di tipo sistematica dei punti di indagine (con integrazione di accertamenti specifici in corrispondenza di aree adiacenti alle viabilità di accesso oggetto di piccoli cumuli di rifiuti da demolizione);
- parametri per AdR in relazione a vie di trasporto ed esposizione;

4. PIANO DI INVESTIGAZIONE

L'area in oggetto, come già sopra descritto, rientra nelle aree a verde industriale, e pur non avendo avuto storicamente specifiche attività antropiche, risulta ad oggi priva di sorgenti primarie quali rifiuti, ad eccezione di piccoli cumuli di rifiuti inerti, presenti esclusivamente nei pressi della viabilità di accesso all'area, e che saranno oggetto di rimozione e relativo smaltimento prima di ogni inizio di attività di indagine.

A seguito della rimozione e smaltimento dei rifiuti, sarà eseguita una campagna di indagini ambientali nella matrice suolo, sottosuolo.

I dati geologici ed idrogeologici disponibili per l'area di studio, hanno consentito la definizione preliminare degli obiettivi da perseguire e dei successivi studi ed indagini da condurre nel sito in esame perseguendo i seguenti obbiettivi:

- verificare la presenza nelle matrici ambientali eventuali sostanze inquinanti;
- definire, confermare edi integrare i dati relativi alle caratteristiche geolitologiche, litostratigrafiche ed idrogeologiche del sito ed ogni altra rilevante componente ambientale.

La corretta rappresentazione del sito è funzione del piano di campionamento mirato alla completa caratterizzazione sia areale, che stratigrafica della contaminazione. L'obiettivo principale della campagna di indagini consiste nella redazione di planimetrie di dettaglio rappresentative del *"mapping"* degli eventuali contaminanti, in modo da individuare in modo esaustivo e completo la distribuzione degli stessi nell'area in oggetto. Infatti, il piano di indagini proposto è finalizzato alla definizione dei seguenti elementi:

a. ubicazione dei punti di indagine;
b. dei metodi di campionamento delle matrici ambientali;
c. definizione del pacchettoanalitico;
d. metodologie di analisi.

Le procedure di accertamento (composte dalle fasi di campionamento, di analisi e di reporting) devono consentire di individuare tutte le fontidi inquinamento potenzialmente presenti nel sito. La scelta dei punti e delle modalità di campionamento è funzione sia delle valutazioni espresse in merito alla possibile contaminazione generata dal sito, che dell'estensione dei fenomeni di migrazione della contaminazione verso altre componenti ambientali o bersagli.

4.1. ATTIVITA' PRELIMINARI

Preliminarmente alle attività si procederà alle verifiche sull'andamento del metanodotto e dell'elettrodotto, di cui si ha evidenza, e sulla presenza ed interferenza di eventuali altri sottoservizi.L'area sarà liberata dai pochi rifiuti presenti. In tale occasione sarà effettuata una pulizia in corrispondenza dei punti di indagine e lungo le vie di transito, attraverso lo sfalcio dell'erba, che permetterà di visionare eventuali ostacoli oggi non visibili.

4.2. UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE

Il numero di sondaggi e la loro ubicazione è funzione dell'assetto geologico ed idrogeologico complessivo dell'area. Considerando l'assenza di attività antropiche sul sito, nonché le risultanze ottenute dalle indagini ambientali pregresse condotte sull'intera area in oggetto (Vedi All. C5), si è deciso di applicare un concetto di distribuzione dei punti di indagine di tipo statistico, mediante la realizzazione di una maglia 100x100 metri. In sintesi la scelta della maglia è stata valutata considerando i seguenti aspetti:

- precedente caratterizzazione che ha indicato la piena conformità dei terreni alla destinazione d'uso;
- assenza di sorgenti primarie o eventi incidentali;
- sostanziale uniformità dell'area;

Per l'esecuzione delle indagini e delle analisi nell'area in oggetto, è stata prevista l'esecuzione di un piano di campionamento e di analisi in accordo con quanto disposto dal D.Lgs 152/06, con ubicazione dei punti di sondaggio di tipo statistica,secondo una maglia di indagine 100x100 m, per un totale di n.9 punti di campionamento (vedi planimetria delle indagini in allegato) fino ad una profondità di -5m.

4.3. SELEZIONE DELLE SOSTANZE DA RICERCARE

Le analisi saranno effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm del residuo secco a 105 C° del totale e ad essa soltanto saranno riferiti i risultati analitici di confronto con i limiti tabellari definiti dal D.Lgs 152/06.

Per quanto concerne la tipologia di analiti da ricercare e le relative CSC (concentrazione soglia di contaminazione), si fa qui riferimento ad un sito a destinazione commerciale/industriale.

Tale collocazione deriva dalla destinazione urbanistica del lotto in oggetto.

Per le matrici considerate, secondo il principio di massima cautela, si andranno a ricercare tutti gli analiti di cui all'Allegato 5 – Tabella 1 - Colonna B - Parte IV - Titolo V del D.Lgs 152/06, comprensivo di diossine, furani (PCDD/PCDF) ed amianto.

PARAMETRI CHIMICO-FISICI	
	pH
	Residuo a 105 °C
METALLI SPECIE METALLICHE	
1	Antimonio
2	Arsenico
3	Berillio
4	Cadmio
5	Cobalto
6	Cromo totale
7	Cromo esavalente
8	Mercurio
9	Nichel
10	Piombo
11	Rame
12	Selenio
13	Stagno
14	Tallio
15	Vanadio
16	Zinco
17	Cianuri (liberi)
18	Floruri
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI	
19	Benzene
20	Etilbenzene
21	Stirene
22	Toluene
23	Xilene
24	Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23)
POLICICLICI AROMATICI	
25	Benzo(a)antracene
26	Benzo(a)pirene
27	Benzo(b)fluorantene
28	Benzo(k)fluorantene
29	Benzo(g,h,i)perilene
30	Crisene
31	Dibenzo(a,e)pirene
32	Dibenzo(a,l)pirene
33	Dibenzo(a,i)pirene
34	Dibenzo(a,h)pirene
35	Dibenzo(a,h)antracene
36	Indenopirene
37	Pirene
38	Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI	
39	Clorometano
40	Diclorometano
41	Triclorometano
42	Cloruro di vinile
43	1,2-Dicloroetano
44	1,1-Dicloroetilene
45	Tricloroetilene
46	Tetracloroetilene (PCE)
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI	
47	1,1-Dicloroetano
48	1,2-Dicloroetilene
49	1,1,1-Tricloroetano
50	1,2-Dicloropropano
51	1,1,2-Tricloroetano
52	1,2,3-Tricloropropano
53	1,1,2,2-Tetracloroetano
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI	
54	Tribromometano (bromoformio)
55	1,2-Dibromoetano
56	Dibromoclorometano
57	Bromodiclorometano
NITROBENZENI	
58	Nitrobenzene
59	1,2-Dinitrobenzene
60	1,3 Dinitrobenzene
61	Cloronitrobenzeni
CLOROBENZENI	
62	Monoclorobenzene
63	Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene)
64	Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-diclorobenzene)
65	1,2,4-triclorobenzene
66	1,2,4,5-tetraclorobenzene
67	Pentaclorobenzene
68	Esaclorobenzene
FENOLI NON CLORURATI	
70	Metilfenolo (o-,m-,p-)
71	Fenolo
FENOLI CLORURATI	
72	2-clorofenolo
73	2,4-diclorofenolo
74	2,4,6-triclorofenolo
75	Pentaclorofenolo
AMMINE AROMATICHE	
76	Anilina
77	o-Anisidina
78	m,p-Anisidina
79	Difenilamina
80	p-Toluidina
81	Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77)
FITOFARMACI	
82	Alaclor
83	Aldrin
84	Atrazina
85	Alfa-esacloroesano
86	Beta-esacloroesano
87	Gamma-esacloroesano (Lindano)
88	Clordano
89	DDD, DDT, DDE
90	Dieldrin
91	Endrin
DIOSSINE E FURANI	
92	Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.)
93	PCB
IDOCARBURI	
94	Idrocarburi leggeri C<12
95	Idrocarburi pesanti C> 12
ALTRE SOSTANZE	
96	Amianto
97	Esteri dell'acido ftalico

Tutti i risultati analitici delle concentrazioni per ogni elemento dovranno essere confrontati con i limiti riportati nella Tab.1B dell'All. 5 al Titolo V del D.lgs 152/2006: "*Siti a destinazione d'uso commerciale e industriale*".

Matrice acque sotterranee

Come risulta dal modello concettuale preliminare (capitolo 3), la falda non costituisce né una sorgente né un bersaglio. In linea teorica, non sarebbe pertanto necessario procedere alla caratterizzazione della falda e, conseguentemente, non si prevede al momento l'installazione di nuovi piezometri.

ILVA intende tuttavia effettuare il campionamento ed analisi delle acque sotterranee in corrispondenza di eventuali piezometri preesistenti che dovessero risultare accessibili e funzionanti.

Per ciascuno dei piezometri saranno effettuate verifiche sull'accessibilità degli strumenti di misura e campionamento ed il conseguente rilievo della profondità della falda e del fondo foro.

Per ciascuno dei piezometri, che risulterà campionabile, sarà effettuato il prelievo ed analisi dell'acqua di falda."

	Parametri
PARAMETRI CHIMICO FISICI	
	pH
	Ossigeno disciolto
	Potenziale Redox assoluto
	Potenziale Redox relativo
METALLI E SPECIE METALLICHE	
1	Alluminio
2	Antimonio
3	Argento
4	Arsenico
5	Berillio
6	Cadmio
7	Cobalto
8	Cromo totale
9	Cromo esavalente (Cr VI)
10	Ferro
11	Mercurio
12	Nichel
13	Piombo
14	Rame
15	Selenio
16	Manganese
17	Tallio
18	Zinco
INQUINANTI INORGANICI	
19	Boro
20	Cianuri liberi
21	Fluoruri
22	Nitriti
23	Solfati
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI	
24	Benzene
25	Etilbenzene
26	Stirene
27	Toluene
28	Para - Xilene
POLICICLICI AROMATICI	
29	Benzo(a)antracene
30	Benzo(a)pirene
31	Benzo(b)fluorantene
32	Benzo(k)fluorantene
33	Benzo(g,h,i)perilene
34	Crisene
AMMINE AROMATICHE	
73	anilina
74	difenilammina

35	Dibenzo (a,h) antracene
36	Indeno(1,2,3 - c,d)pirene
37	Pirene
38	Sommatoria (31,32,33,36)
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI	
39	Clorometano
40	Triclorometano
41	Cloruro di vinile
42	1,2-Dicloroetano
43	1,1-Dicloroetilene
44	Tricloroetilene
45	Tetracloroetilene
46	Esaclorobutadiene
47	Sommatoria organoalogenati
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI	
48	1,1-dicloroetano
49	1,2-dicloroetilene
50	1,2-Dicloropropano
51	1,1,2-Tricloroetano
52	1,2,3-Tricloropropano
53	1,1,2,2-Tetracloroetano
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI	
54	Tribromometano
55	1,2-Dibromoetano
56	Dibromoclorometano
57	Bromodiclorometano
NITROBENZENI	
58	Nitrobenzene
59	1,2-Dinitrobenzene
60	1,3-Dinitrobenzene
61	Cloronitrobenzeni (ognuno)
CLOROBENZENI	
62	clorobenzene
63	1,2-diclorobenzene
64	1,4-diclorobenzene
65	1,2,4-triclorobenzene
66	1,2,4,5-tetraclorobenzene
67	Pentaclorobenzene
68	Esaclorobenzene
FENOLI E CLOROFENOLI	
69	2-clorofenolo
70	2,4-diclorofenolo
71	2,4,6-triclorofenolo
72	Pentaclorofenolo
	sodio
	vanadio
	Cianuri totali

75	o,p-toluidina		etil terbutil etere (ETBE)
FITOFARMACI			metil t-butil etere (MTBE)
76	Alaclor		tensioattivi anionici
77	Aldrin		tensioattivi cationici
78	Atrazina		tensioattivi non ionici
79	α-esacloroesano		TOC
80	β-esacloroesano		
81	γ-esacloroesano (Lindano)		
82	Clordano		
83	DDD, DDT, DDE		
84	Dieldrin		
85	Endrin		
86	Sommatoria fitofarmaci		
DIOSSINE E FURANI			
87	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina		
	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina		
	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina		
	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina		
	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina		
	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina		
	octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)		
	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano		
	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano		
	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano		
	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano		
	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano		
	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano		
	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano		
	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano		
	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano		
	octaclorodibenzofurano (OCDF)		
	Sommatoria PCDD, PCDF (Conversione TEF)		
ALTRE SOSTANZE			
88	PCB		
90	Idrocarburi Totali (n-esano)		
	amianto		
	azoto ammoniacale		
	azoto nitrico		
	calcio		
	cloruri		
	magnesio		
	potassio		
	piombo tetraetile		

4.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI

Le perforazioni saranno effettuate a carotaggio continuo a rotazione con carotiere di diametro di 101 mm e colonna di manovra a seguire di 127 mm. Come profondità di campionamento,

sarà mantenuto lo schema previsto dal precedente Piano di Caratterizzazione, approvato dalla Conferenza dei Servizi, anche ai fini della confrontabilità dei dati. Conseguentemente, su tutti i puntidi campionamento si arriverà ad una profondità di -5.0 metri dal piano campagna.
Sarà costantemente verificata la pulizia degli strumenti e l'assenza di perdite liquide. I lavori saranno condotti a secco anche in fase di espulsione delle carote, che verranno collocate in cassette catalogatrici, etichettate e lasciate in deposito. Ove la natura litologica lo consente, le operazioni saranno svolte con campionatore di tipo ambientale.
Il campionamento sarà effettuato sui materiali che si presenteranno, a seguito del carotaggio, come materiali incoerenti. Ove sia presente una tipologia litologica di natura rocciosa, si provvederà ad eseguire analisi a mezzo di test di cessione.

4.5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

4.5.1. SUOLO E SOTTOSUOLO

Anche per quanto attiene le profondità di campionamento, sarà rispettato lo schema già approvato per il precedente piano di caratterizzazione, ossia:

0-1 m da p.c.

2-3 m da p.c.

4-5 m da p.c.

I campioni di terreno possono essere raccolti con diversi dispositivi in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche e della pericolosità e tossicità di eventuali inquinanti presenti nella matrice. La qualità dei risultati delle analisi può essere fortemente compromessa da un'esecuzione non corretta delle fasi di campionamento, stoccaggio, trasporto e conservazione dei campioni. A tal fine le modalità di prelievo previste garantiscono, per ogni fase, un controllo qualità mirato ad assicurare:

- l'assenza di contaminazione derivante dall'ambiente circostante o dagli strumenti utilizzati per il campionamento ed il prelievo;
- l'assenza di perdite di sostanze inquinanti lungo le pareti dei campionatori o dei contenitori;
- l'idoneità dell'attrezzatura utilizzate per i sondaggi;
- la protezione del campione da contaminazione derivante da cessione dei contenitori;

- un’adeguata temperatura al momento del prelievo per evitare la dispersione delle sostanze volatili;
- un’adeguata temperatura di conservazione dei campioni;
- l’assenza di alterazioni biologiche nel corso dello stoccaggio e conservazione;
- l’assenza, in qualunque fase, di modificazioni chimico-fisiche delle sostanze;
- la pulizia degli strumenti ed attrezzi usati per il campionamento, il prelievo, il trasporto e la conservazione.

Le operazioni di campionamento dei terreni saranno effettuate secondo quanto previsto nei *“Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo”*, pubblicati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con D.M. 13 settembre 1999, che descrivono le procedure di prelievo, preparazione e caratterizzazione granulometrica del campione. In particolare, per il soddisfacimento delle prescrizioni di campionamento, si prevede che:

- il materiale prelevato verrà disposto su un telo in HDPE, dove verrà omogeneizzato con il metodo delle quartature, come indicato da IRSA-CNR, Quaderno 64 del 1985, con la contemporanea esclusione delle granulometrie con diametro superiore a 2 cm. Con il materiale ottenuto verranno confezionate le aliquote per la formazione del campione da prelevare;
- la formazione dei campioni da sottoporre ad analisi di sostanze volatili avverrà immediatamente dopo il prelievo della carota utilizzando un criterio di campionamento e conservazione dei campioni conforme a quanto previsto dai metodi ASTM D4547-91 ed EPA 5035-97. L’aliquota di campione così ottenuta verrà immediatamente trasferita all’interno di una Vial decontaminata in vetro, appositamente preparata con reagenti differenti a seconda della metodica analitica utilizzata, delle concentrazioni dei contaminanti e della precisione della misura richiesta e chiusa con tappo ermetico con setto in PTFE;
- sulla carota estratta verranno identificate le sezioni da campionare, il materiale selezionato verrà trasferito su un telo in HDPE dove verrà omogeneizzato con il metodo delle quartature, come indicato da IRSA-CNR, Quaderno 64 del 1985, con la contemporanea esclusione delle granulometrie con diametro superiore a 2 cm. Nella formazione del campione si terrà conto della necessità di classificare e suddividere il materiale prelevato (Norme IRSA-CNR o UNI) per la formazione delle diverse aliquote che andranno riposte in contenitori decontaminati debitamente classificati;

- per ogni prelievo sarà preventivamente eseguito un riconoscimento stratigrafico di dettaglio, allo scopo di evidenziare le eventuali variazioni fra gli strati da campionare;
- la composizione chimica o biologica del materiale prelevato non sarà alterata da surriscaldamento, da dilavamento o da contaminazione da parte di sostanze o attrezzature utilizzate durante il campionamento;
- la pulizia delle attrezzature sarà eseguita con mezzi o solventi compatibili con i materiali e con le sostanze di interesse, in modo da evitare fenomeni di contaminazione incrociata o perdita di rappresentatività del campione;
- la profondità di prelievo del campione sarà determinata con la massima accuratezza.

Ogni campione prelevato sarà opportunamente etichettato e riporterà diciture annotate con penna ad inchiostro indelebile; per ogni campione saranno indicati il nome del sondaggio, il numero del campione, il sito di prelievo e la data di prelievo. Durante le fasi di prelievo, infine, verrà acquisita la documentazione fotografica a colori delle cassette catalogatrici.
Si evidenzia, inoltre, che l'eventuale selezione e scarto di materiali non omogenei alla matrice da analizzare avverrà in laboratorio, dopo aver accertato che il materiale da vagliare non contribuisca alla contaminazione.
Le caratteristiche relative al campione verranno annotate sul Verbale di Prelievo, che riporterà sinteticamente tutte le indicazioni necessarie alla corretta esecuzione della prassi di laboratorio.
Il variare dei parametri analitici richiesti e della tipologia di inquinante ricercato, determinerà la scelta del contenitore in cui riporre il campione in maniera da garantire la minore interazione tra le sostanze inquinanti e le pareti del contenitore stesso. In sintesi, per le fasi di campionamento si prevede di utilizzare:

- contenitori in vetro con tappo a vite a chiusura ermetica della capacità di 500 ml per i terreni;
- Vials contenitori di vetro con chiusura a tenuta stagna per l'analisi delle sostanze volatili per il campionamento dei terreni.

I contenitori così formati, completamente riempiti con il campione, sigillati ed etichettati, saranno mantenuti al buio, alla temperatura di circa 4°C ed immediatamente avviati a laboratorio di analisi.

4.5.2. ACQUE SUPERFICIALI

Non applicabile al sito in oggetto per assenza di acque superficiali.

4.5.3. ACQUE SOTTERRANEE

Sul sito in oggetto, come già detto in precedenza, sono presenti n.3 piezometri (vedi allegato C1 – Planimetria con ubicazione di sondaggi realizzati per altre finalità). Ai fini del campionamento della matrice acqua sotterranee, ove possibile, verranno riutilizzati gli stessi punti di campionamento.

Prima di eseguire il campionamento delle acque di falda si provvederà ad effettuare lo spurgo dei piezometri mediante il monitoraggio in continuo dei parametri chimico-fisici, quali l'ossigeno disciolto, temperatura, pH, conducibilità elettrica, potenziale di ossido-riduzione(Redox), fino alla stabilizzazione degli stessi, oppure in alternativa , con uno spurgo di 3-5 volte il volume della colonna d'acqua.

Il campionamento delle acque sotterranee sarà di tipo dinamico o in flusso. Le problematiche legate a tale tipologia di campionamento, che porta ad un intorbidimento delle acque, sarà mitigato a mezzo della tecnica tipo Low Flow (a basso flusso), con portate di 0.1 ÷ 0.5 l/min che induce un minimo abbassamento del livello del pozzo e limita i flussi turbolenti.

4.5.4. MATERIALI DI RIPORTO

Come anticipato nel paragrafo 2.3.10, non sono disponibili informazioni pregresse circa la presenza di riporti nell'area in oggetto. Qualora nel corso delle indagini fosse riscontrata la presenza di matrici di riporto secondo la definizione di cui alla legge 98/2013, ossia terreni frammisti a materiali di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e consumo, le analisi già previste per i terreni saranno integrate con l'esecuzione del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al DM 05.02.1998 con riferimento ai limiti di concentrazione di cui al D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V per i parametri metalli ed inquinanti inorganici ivi elencati

4.5.5. FASI LIBERE

Non applicabile al sito in oggetto per assenza di fasi libere.

4.5.6. GAS INTERSTIZIALI

Non applicabile al sito in oggetto. Si esclude la presenza di gas interstiziali.

4.5.7. RIFIUTI

Con riferimento al precedente paragrafo *2.3.9 Rifiuti*, il prelievo dei rifiuti verrà effettuato mediante la tecnica della quartatura, procedendo a secco, senza ricorrere all'ausilio di fluido. La formazione dei campioni da sottoporre ad analisi sarà eseguita al momento del prelievo del materiale, in modo da impedire la perdita di sostanze volatili; particolare cura sarà riposta ad evitare qualsiasi tipo di contaminazione del campione con materiali estranei. I campioni dei rifiuti saranno prelevati nel corso dei lavori per il ripristino e la pulizia del sito, quando non sono identificabili, al fine di procedere alla loro classificazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., mediante analisi chimico-fisica. Il numero dei campioni da prelevare, sarà funzione della quantità e tipologia individuata in fase preliminare all'avvio delle attività. La metodica di campionamento sarà conforme alle norme UNI EN 10802.

4.6. PROVE IDRAULICHE E GEOTECNICHE

Sui campioni di terreno sarà effettuato un numero significativo di analisi granulometriche per litotipi. Nel caso specifico si prevede un numero di tre analisi per litotipo interessato.

4.7. RILIEVO PLANO ALTIMETRICO

Il rilievo plano altimetrico con restituzione delle coordinate (X,Y,Z) realizzato nel sistema di riferimento UTM WGS84 fuso 33 con restituzione delle curve di livello con passo di 1 metro. Si eseguirà la rilevazione dei capisaldi plano altimetrici per l'opportuna georeferenziazione ai sistemi geodetici di riferimento Europeo e Nazionale (coordinate geodetiche Latitudine, Longitudine, Altezza ellissoidica riferite all'ellissoide WGS84). La densità dei punti dipende dalla complessità della morfologia da rappresentare, comunque definibile in un minimo per riprodurre profili e sezioni trasversali sufficienti, andando ad intensificare i punti in aree morfologicamente più complesse.A seguito dei rilievi per il plano altimetrico si procederà alla battitura di tutti i punti di campionamento.

La restituzione graficaconsisterà nello sviluppo del rilievo topografico con restituzione in formato cad di:

- planimetria a curve di livello e/o modello digitale del terreno (DTM), planimetria 3D costituita dai punti rilevati con coordinate (X, Y, Z) riferiti ai sistemi geodetici opportunamente individuati (coordinate cartografiche Est, Nord UTM WGS84 fuso 33)

– sviluppo e restituzione in formato Cad di profili e sezioni trasversali.

Nello specifico del sito in oggetto, data l'estensione dell'area si farà ricorso in fase di rilievo all'utilizzo di droneper tutte le parti a cielo aperto.

Il rilievo aerofotogrammetrico con utilizzo di drone consistente in:

a) pianificazione delle operazioni di volo;
b) pianificazione delle missioni di volo;
c) pianificazione e misure topografiche da eseguire in loco, per il supporto al rilievo aerofotogrammetrico con G.C.P. (Ground Control Points), di punti di nota posizione necessari per la successiva elaborazione e restituzione del rilievo stesso.

4.8. INDAGINI FINALIZZATE ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO

Le attività di indagine delle caratteristiche specifiche della matrice suolo sottosuolo ai fini dell'elaborazione dell'analisi di rischio di sito –specifica sono: la determinazione del PH e del TOC.Nell'eventualità in cui si dovesse rilevare presenza di idrocarburi con superamenti delle CSC si valuterà, in considerazione dei limiti di rilevabilità, se effettuare la speciazione degli idrocarburi.

4.9. CONTROLLI DI QUALITÀ

Al fine di un adeguato controllo sulla qualità dei risultati, i laboratori prescelti per le analisi dovranno accreditati ACCREDIA ed essere conformi alla norma UNI CEI EN/ISO IEC 17025.

Per i parametri analizzati saranno applicate metodiche riconosciute a livello nazionale e/o internazionale (IRSA-CNR, UNI-ISO, US-EPA).Tutte le fasi operative dei laboratori saranno descritte nella documentazione prevista dal sistema di qualità proprio dei laboratori, che potranno essere verificati e validati dai Responsabili degli Enti preposti al controllo così come previsto dal D. Lgs. 152/06.

Tutte le operazioni di sondaggi ambientali dovranno essere eseguite da ditte con Certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 *"Progettazione ed erogazione dei servizi di caratterizzazione siti contaminati mediante indagini geognostiche, geotecniche, monitoraggi ambientali, campionamenti di matrici ambientali, georeferenziazione, perforazione ed installazione piezometri"*.

4.10. PROVE DI LABORATORIO

Le determinazioni analitiche saranno eseguite sulla frazione di terreno a granulometria inferiore a 2 mm (10 mesh); la concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Sui campioni inviati in laboratorio saranno quindi sempre determinati:

- Scheletro, mediante setaccio a maglie di 2 mm;
- umidità, per essiccazione a 105°C a peso costante.

Le concentrazioni limite accettabili di riferimento saranno per la matrice suolo e sottosuolo quelle per siti ad uso commerciale ed industriale riportate in Tabella 1 colonna B, Allegato 5 al titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06, per la matrice acque sotterranee quelle della Tabella 2, Allegato 5 al titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06.

Per ciascun analita, saranno adottate metodologie con limiti di quantificazione non superiori a un decimo rispetto ai valori di concentrazione limite. Le metodiche analitiche, per i singoli parametri, saranno trasmesse ad Arpa Puglia preliminarmente all'esecuzione delle indagini.

4.11. ALTRE INFORMAZIONI

La Relazione sui risultati del Piano integrativo di Caratterizzazione dovrà essere elaborata, sulla base delle specifiche riportate nel Capitolato Tecnico.

L'Analisi e l'interpretazione dei dati, sia analitici che cartografici, dovrà consentire la definizione del Modello Concettuale definitivo del grado di potenziale inquinamento delle matrici ambientali.

4.11.1. CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Al termine delle operazioni di perforazione e campionamento sarà necessario ritombare i fori di sondaggio per garantire le condizioni di sicurezza del piano di calpestio e, soprattutto, per impedire che il foro possa costituire un accesso diretto al sottosuolo e alla falda acquifera per eventuali contaminanti superficiali o materiali estranei.

Per il ritombamentodovrà essere realizzato con malta cementizia.

Nel caso contrario si dovrà provvedere con terreno non contaminato di provenienza nota.

L'ultimo tratto del foro sarà sigillato con bentonite mentre in superficie verrà ricostituita la pavimentazione originaria (asfalto, cemento, tappeto erboso o altro).

Al termine del procedimento di caratterizzazione, al momento della restituzione del sito agli usi legittimi, tutto il materiale di scarto rinveniente dalle operazioni di prelevamento suolo e sottosuolo verrà conferito ad impianti specializzati per il loro stoccaggio definitivo.

4.11.2. ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI DATI

I risultati delle indagini svolte in campagna ed in laboratorio saranno espressi mediante tabelle, rappresentazioni grafiche e mediante la redazione di cartografie georeferenziate relative alle indagini svolte, di ubicazione dei punti di campionamento e misura, di sezioni geologico-interpretative, di ubicazione delle potenziali fonti di inquinamento, di distribuzione areale e stratigrafica degli inquinanti, di ubicazione dei potenziali bersagli dell'inquinamento.
Le evidenze di indagine ed i risultati delle analisi chimiche saranno elaborati e successivamente compendiati in una relazione tecnica di sintesi, nella quale saranno anche descritte in dettaglio le procedure tecniche di indagine, le metodiche analitiche ufficiali seguite e le principali caratteristiche chimico-fisiche degli analiti rilevati.